



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)

Кафедра информационных технологий в государственном управлении (ИТГУ)

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заместитель заведующего

кафедрой _____ А.А. Сиганьков

« _____ » 2024 года

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки бакалавров

38.03.05

Бизнес-информатика

код

наименование

на тему: Повышение экономической эффективности компании розничной торговли на
основе внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами

Обучающийся

Хоанг Хань Ньы

подпись

Фамилия, имя, отчество

Шифр

20Л0180

Группа

ГИБО-02-20

Руководитель работы

к.ф.-м.н., доцент
кафедры ИТГУ

Корецкий В.П.

подпись

ученая степень, ученое
звание, должность

Фамилия, имя, отчество

Консультант

к.э.н., доцент
кафедры ИТГУ

Перцева О.В.

подпись

ученая степень, ученое
звание, должность

Фамилия, имя, отчество

Москва 2024 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт международного образования (ИМО)

Кафедра информационных технологий в государственном управлении (ИТГУ)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
заведующего
кафедрой

Директор
института

подпись

подпись

Сиганьков Алексей Александрович

Солунова Ирина Сергеевна

Фамилия Имя Отчество

Фамилия Имя Отчество

«___» _____ 20___ г.

«___» _____ 20___ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся

Хоанг Хань Нъы

Фамилия Имя Отчество

Шифр

20Л0180

Направление
подготовки

38.03.05

Код направления

Бизнес-информатика

Наименование направления

Группа

ГИБО-02-20

1 Тема выпускной квалификационной работы бакалавра

Повышение экономической эффективности компании розничной торговли на основе
внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами

2 Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы: Повышение экономической эффективности ООО «БЛИЗНЕЦЫ» на основе

внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами

Задачи работы: 1. Провести анализ деятельности ООО «БЛИЗНЕЦЫ». Выявить проблемы
2. Изучить методы и подходы автоматизации процессов взаимодействия с клиентами
3. Разработать план мероприятий по автоматизации процессов взаимодействия с клиентами
4. Провести оценку экономической эффективности проекта по автоматизации взаимодействия с клиентами

3 Этапы выполнения выпускной квалификационной работы

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Провести анализ деятельности ООО «БЛИЗНЕЦЫ». Выявить проблемы	Результат анализа деятельности ООО «БЛИЗНЕЦЫ»	29.04.2024
2	Изучить методы и подходы автоматизации процессов взаимодействия с клиентами	Результат изучения способов автоматизации процессов взаимодействия с клиентами	13.05.2024
3	Разработать план мероприятий по автоматизации процессов взаимодействия с клиентами	План мероприятий по автоматизации процессов взаимодействия с клиентами	20.05.2024
4	Провести оценку экономической эффективности проекта по автоматизации взаимодействия с клиентами	Прогноз экономического эффекта от реализации предложенных мероприятий	31.05.2024

4 Перечень разрабатываемых документов и графических материалов

1. Расчетно-пояснительная записка выпускной квалификационной работы
2. Презентация

5 Руководитель и консультант выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия Имя Отчество	Подпись
Руководитель ВКР	Доцент кафедры ИТГУ	Корецкий Владимир Павлович	
Консультант ВКР	Доцент кафедры ИТГУ	Перцева Ольга Вадимовна	

Задание выдал

Руководитель
ВКР:

подпись

« ____ » _____ 20 ____ г.

Задание принял к исполнению

Обучающийся:

подпись

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	8
1.1 Общая характеристика ООО «БЛИЗНЕЦЫ»	8
1.2 Финансово-экономический анализ компании	14
1.2.1 Оценка имущественного положения	14
1.2.2 Оценка финансового положения	18
2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ	26
2.1 Исследование объекта автоматизации. Модель «AS-IS»	26
2.1.1 Диаграмма бизнес-процесса	30
2.1.2 Краткие выводы по текущему процессу	40
2.2 Анализ готовых решений	41
2.2.1 Функциональные и нефункциональные требования к системе	42
2.2.2 Технические требования к системе	44
2.2.3 Выбор системы и сравнение	46
2.2.4 Краткие выводы. Постановка задачи	49
2.3 Проектирование модуля информационной системы	50
2.3.1 Выбор модели жизненного цикла системы	50
2.3.2 Описание процессов, планируемых к реализации на каждом из этапов жизненного цикла проекта	53
2.3.3 Описание концептуальных принципов функционирования модуля проектируемой системы	56
2.3.4 Выбор аппаратных и программных средств реализации модуля информационной системы.	70
2.3.5 Проектирование пользовательского интерфейса информационной системы	77
3 РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	83

3.1 График выполнения проекта	83
3.2 Расчёт эффективности проекта.....	84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	90
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	92
ПРИЛОЖЕНИЕ	94

ВВЕДЕНИЕ

Повышение экономической эффективности предприятия является одной из ключевых задач, стоящих перед современными компаниями в условиях динамичного и конкурентного рынка. ООО «БЛИЗНЕЦЫ», российская компания, основанная 9 июня 2006 года, специализируется на розничной торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями через сеть неспециализированных магазинов. Предлагая широкий ассортимент товаров для повседневного потребления, компания стремится удовлетворять базовые потребности своих клиентов и удерживать их лояльность.

Однако, чтобы оставаться конкурентоспособной и устойчиво развиваться, ООО «БЛИЗНЕЦЫ» необходимо постоянно искать способы оптимизации своих бизнес-процессов и улучшения взаимодействия с клиентами. Одним из наиболее эффективных инструментов для достижения этих целей является внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). CRM-система позволяет не только автоматизировать рутинные операции и снизить затраты на персонал, но и значительно улучшить качество обслуживания клиентов, увеличить их удовлетворенность и лояльность, что в конечном итоге способствует росту выручки и прибыли компании.

Объект исследования — бизнес-процессы взаимодействия с клиентами в ООО «БЛИЗНЕЦЫ».

Предмет — автоматизация данных процессов за счет внедрения CRM-системы.

Цель данного исследования — повышение эффективности взаимодействия с клиентами ООО «БЛИЗНЕЦЫ» за счет внедрения CRM-системы.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:

- провести анализ деятельности ООО «БЛИЗНЕЦЫ». Выявить проблемы;
- изучить методы и подходы автоматизации процессов взаимодействия с клиентами;

- разработать план мероприятий по автоматизации процессов взаимодействия с клиентами;
- провести оценку экономической эффективности проекта по автоматизации взаимодействия с клиентами.

Ожидается, что результаты исследования позволят ООО «БЛИЗНЕЦЫ» не только укрепить свои позиции на рынке, но и создать устойчивую основу для долгосрочного роста и развития.

1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Общая характеристика ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

ООО «БЛИЗНЕЦЫ» — это российская компания, основанная 9 июня 2006 года, которая специализируется на розничной торговле. Ее основная деятельность заключается в продаже пищевых продуктов, напитков и табачных изделий через сеть неспециализированных магазинов. Это означает, что компания предлагает широкий ассортимент товаров для повседневного потребления, делая акцент на удовлетворении базовых потребностей своих клиентов [1].

В Таблице 1.1 представлены основные сведения о компании.

Таблица 1.1 — Общие сведения о компании ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

Наименование организации	ООО «БЛИЗНЕЦЫ»
Основной вид деятельности	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД2 47.11)
Отрасль	Розничная торговля
Юридический адрес	140103, МОСКОВСКАЯ, РАМЕНСКОЕ, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ, 21/1, 1
Способ образования компании	Общество с Ограниченной Ответственностью
ИНН	5040071871
Уставный капитал	1 млн Р
Активы	20,1 млн Р
Количество филиалов	6
Генеральный директор	Сафронов Игорь Викторович
Сайт Интернет-магазина	https://bliznetsy24.ru/
Бренд	

Организационная структура управления предприятия ООО «БЛИЗНЕЦЫ» представлена на Рисунке 1.1.

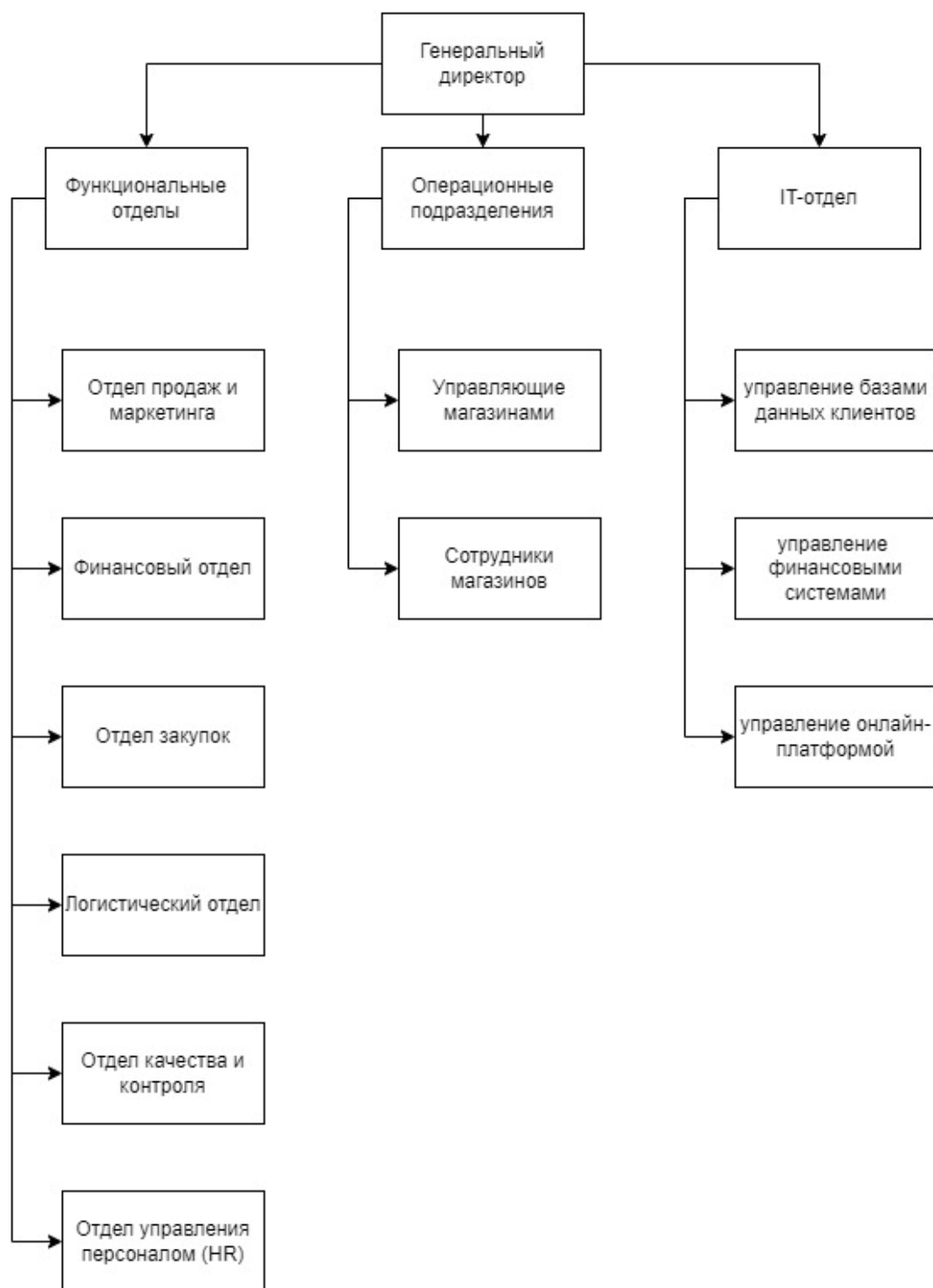


Рисунок 1.1 — Структура управления ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

Эта структура подразумевает иерархическую модель с четким делением ответственности и управленческих полномочий:

Высшее руководство:

- Генеральный директор (Главный исполнительный директор): несет общую ответственность за управление всей деятельностью предприятия, стратегическое планирование и внешние связи.

Функциональные отделы:

- отдел продаж и маркетинга: ответственен за разработку стратегий продаж, маркетинговых кампаний, управление клиентской базой и анализ рынка;
- финансовый отдел: включает бухгалтерию и финансовый анализ. ответственен за финансовое планирование, учет и отчетность, а также за контроль за соблюдением бюджета;
- отдел закупок: отвечает за поиск поставщиков, заключение договоров на поставку товаров, контроль качества продукции и оптимизацию затрат на закупки;
- логистический отдел: управляет процессами поставок, хранения и доставки товаров до магазинов, а также оптимизацией логистических расходов;
- отдел управления персоналом (HR): занимается подбором, обучением и развитием персонала, кадровым администрированием, мотивацией и оценкой эффективности работы сотрудников;
- отдел качества и контроля: осуществляет контроль качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла, от закупки до продажи.

Операционные подразделения:

- управляющие магазинами: ответственны за повседневное управление магазинами, включая продажи, обслуживание клиентов и управление запасами.
- сотрудники магазинов: включают продавцов, кассиров и другой персонал, непосредственно работающий с покупателями и товаром.

IT-отдел:

- отдел информационных технологий: ответственен за поддержку и развитие IT-инфраструктуры компании, включая управление базами данных клиентов, финансовыми системами, системами управления складом и онлайн-платформой для электронной коммерции.

Эта структура может варьироваться и адаптироваться в зависимости от размера компании, специфики рынка и стратегических целей. Важно отметить, что эффективность организационной структуры управления напрямую зависит от четкости распределения обязанностей и полномочий между отделами и сотрудниками, а также от качества внутренних коммуникаций и способности к быстрой адаптации к изменениям внешней среды.

На Рисунке 1.2 представлена карта процессов, на которой выделены следующие категории бизнес-процессов:

Управленческие процессы:

- стратегическое планирование: определение долгосрочных целей и стратегий развития компании.
- управление рисками: оценка и минимизация потенциальных рисков.
- принятие решений: процессы, связанные с принятием ключевых управленческих решений.
- контроль и аудит: надзор за эффективностью операций и соответствием стандартам.

Основные процессы:

- закупка товаров: поиск поставщиков, закупка и управление запасами.
- логистика и распределение: транспортировка, складирование и распределение товаров.
- продажи: процесс продажи товаров конечным потребителям в розничных магазинах и через онлайн-платформы.
- маркетинг и реклама: продвижение продуктов и бренда.

Вспомогательные процессы:

- управление персоналом: найм, обучение и развитие сотрудников.
- финансовый учет: учет доходов, расходов и финансовое планирование.
- ИТ-управление: поддержка и развитие информационных технологий.
- обслуживание клиентов: предоставление информации и поддержки клиентам.

Эти процессы могут варьироваться и адаптироваться в зависимости от текущих потребностей и стратегии компании «БЛИЗНЕЦЫ», как крупная ритейл-компания, вероятно, постоянно работает над оптимизацией этих процессов для повышения эффективности и удовлетворенности клиентов.

Процессы управления



Основные процессы



Вспомогательные процессы



Рисунок 1.2 — Карта процессов ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) играет критически важную роль в успехе любой современной компании, особенно для ритейлера, такого как ООО «БЛИЗНЕЦЫ». Этот процесс включает в себя все аспекты взаимодействия компании с её клиентами, начиная от маркетинга и заканчивая обслуживанием после продажи. В современном конкурентном мире, учитывая высокие ожидания клиентов и быстро меняющиеся рыночные условия, модернизация CRM системы в ООО «БЛИЗНЕЦЫ» не просто важна, она является необходимостью для поддержания и укрепления позиций компании на рынке.

Чтобы лучше проанализировать ситуацию в бизнесе, необходимо провести SWOT-анализ. Этот метод позволяет всесторонне оценить текущие внутренние сильные и слабые стороны предприятия, а также выявить внешние возможности и угрозы. Проведение SWOT-анализа помогает определить стратегические приоритеты и разработать эффективные решения для улучшения бизнеса, учитывая все аспекты его функционирования [2].

В Таблице 1.2 представлен Анализ SWOT ООО «БЛИЗНЕЦЫ».

Таблице 1.2 — Анализ SWOT ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

Сильные стороны – Широкий ассортимент товаров: Компания предлагает разнообразные продукты питания, напитки и табачные изделия, что привлекает широкий круг клиентов. – Долгосрочное присутствие на рынке: Основанная в 2006 году, компания имеет значительный опыт и репутацию на рынке розничной торговли. – Развитая сеть магазинов: Наличие сети неспециализированных магазинов позволяет охватить большую клиентскую базу и обеспечить доступность товаров. – Фокус на базовые потребности: Продукты повседневного спроса всегда будут иметь спрос, что обеспечивает стабильный поток клиентов и доходов. – Локальное знание рынка: Понимание специфики российского рынка и потребностей местных клиентов позволяет компании эффективно адаптировать ассортимент и маркетинговые стратегии.	Возможности – Расширение ассортимента: Введение новых товарных категорий, включая органические продукты и готовую еду, может привлечь новых клиентов. – Развитие онлайн-продаж: Увеличение присутствия в интернете и развитие онлайн-магазина могут привлечь цифровых покупателей и повысить общий объем продаж. – Партнерство с местными производителями: Сотрудничество с локальными поставщиками может укрепить позиции компании на рынке и снизить издержки. – Развитие программ лояльности: Внедрение программ для постоянных клиентов может повысить их приверженность и увеличить частоту покупок. – Улучшение клиентского сервиса: Повышение качества обслуживания клиентов и внедрение новых сервисов, таких как доставка на дом, могут повысить конкурентоспособность компании.
Слабые стороны – Зависимость от экономической ситуации: Падение покупательской способности населения в условиях экономического кризиса может негативно сказаться на продажах. – Ограниченная географическая экспансия: Если компания работает только в определенных регионах России, это может ограничивать рост и возможности для увеличения рыночной доли. – Высокая конкуренция: Рынок розничной торговли очень конкурентный, и компания сталкивается с давлением со стороны крупных сетевых ритейлеров и дискаунтеров. – Ограниченные ресурсы на маркетинг и инновации: В сравнении с крупными сетями, ООО «БЛИЗНЕЦЫ» может иметь меньшие возможности для инвестиций в маркетинговые кампании и внедрение новых технологий.	Угрозы – Экономическая нестабильность: Колебания экономической ситуации и снижение покупательской способности могут негативно повлиять на продажи. – Изменения в законодательстве: Новые регулирования и требования, связанные с торговлей пищевыми продуктами и табачными изделиями, могут увеличить операционные издержки. – Усиление конкуренции: Появление новых игроков на рынке и усиление позиций уже существующих конкурентов может привести к снижению рыночной доли. – Потребительские предпочтения: Изменение предпочтений потребителей в сторону здорового питания и отказа от табачных изделий может сократить объемы продаж некоторых категорий товаров. – Технологические изменения: Быстрое развитие технологий в розничной торговле требует постоянных инвестиций, чтобы не отставать от конкурентов.

ООО «БЛИЗНЕЦЫ» демонстрирует устойчивость и опыт на российском рынке розничной торговли, предлагая широкий ассортимент продуктов питания, напитков и табачных изделий. SWOT-анализ выявил сильные стороны компании, такие как разнообразие ассортимента и развитая сеть магазинов, а

также слабые места, например, зависимость от экономической ситуации и высокую конкуренцию.

Для укрепления позиций и повышения конкурентоспособности важно использовать выявленные возможности, такие как расширение ассортимента и развитие онлайн-продаж. Необходимость автоматизации процесса управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) является ключевым шагом. Это позволит улучшить качество обслуживания, увеличить лояльность клиентов, оптимизировать маркетинговые кампании и повысить операционную эффективность, обеспечив устойчивый рост компании в долгосрочной перспективе.

Финансовое положение предприятия будет показано более четко в следующем разделе.

1.2 Финансово-экономический анализ компании

1.2.1 Оценка имущественного положения

Сравнительный аналитический баланс служит основой для оценки финансового состояния предприятия. Он позволяет проанализировать состояние, структуру и изменения активов компании, а также источники их финансирования и их компоненты. При обнаружении негативных тенденций, данный анализ предоставляет возможность своевременно разработать меры для устранения неблагоприятных ситуаций [3].

Составим сравнительный аналитический баланс предприятия ООО «БЛИЗНЕЦЫ» за период с 2021г. по 2023г. (Таблица 1.3).

Таблица 1.3 — Составим сравнительный аналитический баланс предприятия ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

Показатели	Абсолютные величины тыс.руб					Удельный вес,%			Отклонения											
	Нач. 2021 г	Кон 2021 г./ нач 2022	Кон 2022г / нач 2023	Кон 2023	Нач. 2021г	Кон 2021г / нач 2022	Кон 2022г / нач 2023	Кон 2023	Абсолютных величин тыс. руб			Удельного веса %			К величинам на начало года %			К изменению итога баланса %		
									Нач. 2021 / Кон 2021	Нач. 2022 / Кон 2022	Нач. 2023 / Кон 2023	Нач. 2021 / Кон 2021	Нач. 2022 / Кон 2022	Нач. 2023 / Кон 2023	Нач. 2021 / Кон 2021	Нач. 2022 / Кон 2022	Нач. 2023 / Кон 2023	Нач. 2021 / Кон 2021	Нач. 2022 / Кон 2022	Нач. 2023 / Кон 2023
Актив																				
I. Внеоборотные активы																				
Материальные внеоборотные активы	3325	3190	3055	2920	18,97	17,35	15,63	14,5	-135	-135	-135	-1,62	-1,71	-1,13	-4,06	-4,23	-4,42	-15,8	-11,7	-22,8
Нематериальные, финансовые и другие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	3325	3190	3055	2920	18,97	19,76	20,81	19,61	-135	-135	-135	-1,62	-1,71	-1,13	-4,06	-4,23	-4,42	-15,8	-11,7	-22,8
II. Оборотные активы																				
Запасы	5039	3363	1518	859	28,74	18,29	7,77	4,27	-1676	-1845	-659	-10,45	-10,52	-3,5	-33,26	-54,86	-43,41	-195,8	-160,2	-111,5
Денежные средства и денежные эквиваленты	48	81	74	29	0,27	0,44	0,38	0,14	33	-7	-45	0,17	-0,06	-0,23	68,74	-8,64	-60,81	3,86	-0,61	-7,61
Финансовые и другие оборотные активы	9120	1175 4	14892	16322	52,02	63,92	76,21	81,08	2634	3138	143 0	11,9	12,29	4,87	28,88	26,7	9,6	307,71	272,39	241,96
Итого по разделу II	1420 7	1519 8	16484	17210	52,02	63,92	76,21	81,08	2634	3138	143 0	11,9	12,29	4,87	28,88	26,7	9,6	307,71	272,39	241,96
Баланс	1753 2	1838 8	19540	20131	100	100	100	100	856	1152	591	0	0	0	4,88	6,26	3,02	100	100	100
Пассив																				
III. Капитал и резервы																				

Продолжение Таблицы 1.3

Капитал и резервы	1626 1	1758 3	18749	19665	92,75	95,62	95,95	97,69	1322	1166	916	2,87	0,33	1,73	8,13	6,63	4,89	154,44	101,22	154,99
Целевые средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	1626 1	1758 3	18749	19665	92,75	95,62	95,95	97,69	1322	1166	916	2,87	0,33	1,73	8,13	6,63	4,89	154,44	101,22	154,99
IV. Долгосрочные обязательства																				
Долгосрочные заемные средства	896	484	476	183	5,11	2,63	2,44	0,91	-412	-8	-293	-2,48	-0,2	-1,53	-45,98	-1,65	-61,55	-48,13	-0,69	-49,58
Другие долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу IV	896	484	476	183	5,11	2,63	2,44	0,91	-412	-8	-293	-2,48	-0,2	-1,53	-45,98	-1,65	-61,55	-48,13	-0,69	-49,58
V. Краткосрочные обязательства																				
Краткосрочные заемные средства	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	375	320	314	283	2,14	1,74	1,61	1,41	-55	-6	-31	-0,4	-0,13	-0,2	-14,67	-1,88	-9,87	-6,43	-0,52	-5,25
Другие краткосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу V	375	320	314	283	2,14	1,74	1,61	1,41	-55	-6	-31	-0,4	-0,13	-0,2	-14,67	-1,88	-9,87	-6,43	-0,52	-5,25
Баланс	1753 2	1838 8	19540	20131	100	100	100	100	856	1152	591	0	0	0	4,88	6,26	3,02	100	100	100

По итогам 2021 года, активы предприятия увеличились на 856 тыс. руб. (или на 5%) по сравнению с началом года. Это произошло за счет увеличения оборотных активов на 991 тыс. руб. (или на 7%), несмотря на уменьшение внеоборотных активов на 135 тыс. руб. Анализ пассивной части баланса показывает, что рост собственного капитала на 1322 тыс. руб. (или на 8%) способствовал увеличению притока денежных средств.

В 2022 году активы предприятия выросли на 1152 тыс. руб. (или на 6%) по сравнению с предыдущим годом. Это связано с увеличением оборотных активов на 1286 тыс. руб. (или на 8%), несмотря на уменьшение внеоборотных активов на 135 тыс. руб. Рост собственного капитала на 1166 тыс. руб. (или на 7%) также способствовал увеличению притока денежных средств.

По итогам 2023 года, активы предприятия увеличились на 591 тыс. руб. (или на 3%) по сравнению с 2022 годом. Это произошло за счет увеличения оборотных активов на 726 тыс. руб. (или на 4%), несмотря на уменьшение внеоборотных активов на 135 тыс. руб. Анализ пассивной части баланса показывает, что рост собственного капитала на 916 тыс. руб. (или на 5%) способствовал увеличению притока денежных средств.

В целом, предприятие демонстрирует устойчивый рост активов и собственного капитала, что свидетельствует о стабильном финансовом положении и эффективном управлении финансовыми ресурсами.

На рисунке 1.3 представлена динамика структуры активов ООО «БЛИЗНЕЦЫ».

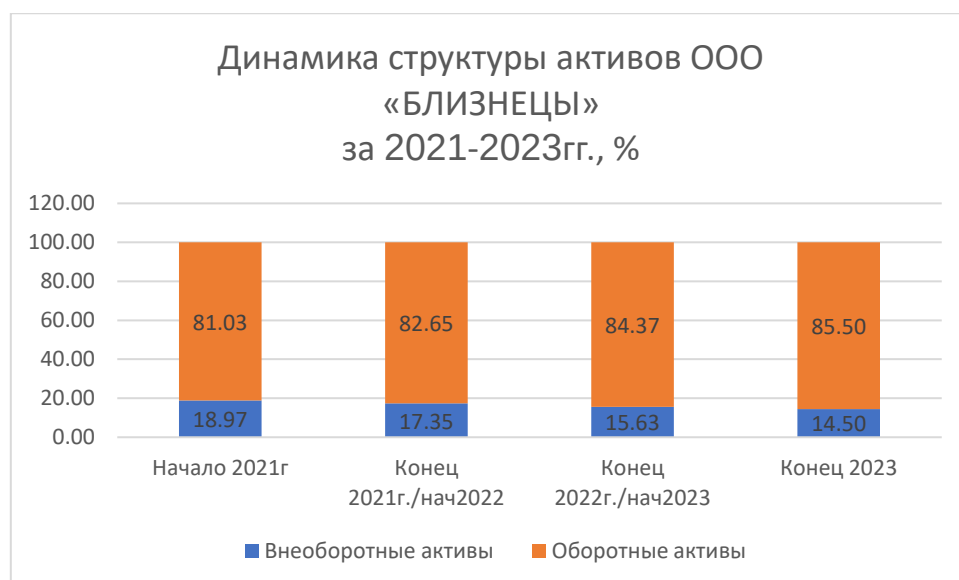


Рисунок 1.3 — Динамика структуры активов ООО «БЛИЗНЕЦЫ» за 2021-2023гг., %

В течение рассматриваемого периода оборотные активы превышают внеоборотные. Такое преимущество свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости предприятия, т.к. оборотные активы более ликвидны, поэтому способны принести деньги в короткое время. Удельный вес оборотных активов увеличивается с 81,03% в 2021г. до 85,49% в 2023г.

Динамика структуры пассивов ООО «БЛИЗНЕЦЫ» за период с 2021 по 2023гг. представлена на рисунке 1.4.

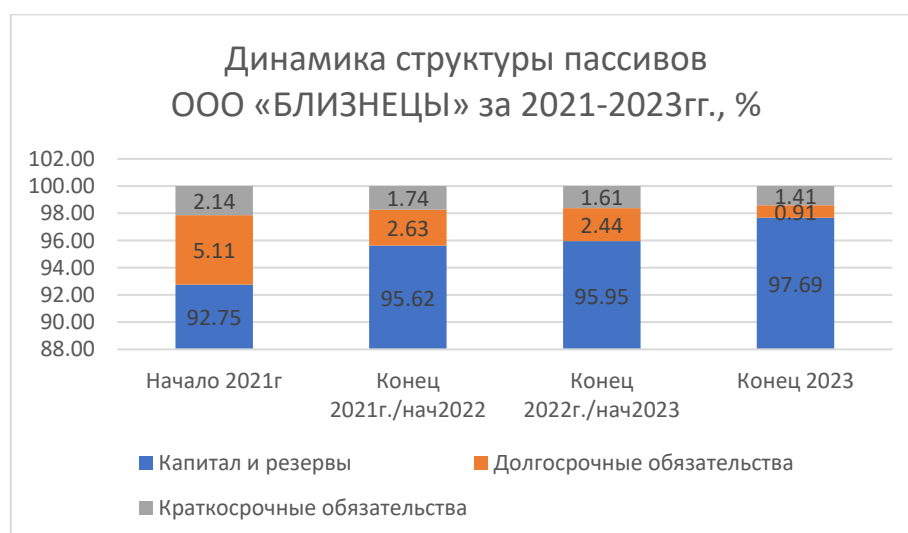


Рисунок 1.4 — Динамика структуры пассивов ООО «БЛИЗНЕЦЫ» за 2021-2023гг., %

В структуре пассивов наибольший удельный вес занимает заёмный капитал: 92,75%, 95,62%, 95,95 и 97,69% соответственно, что говорит о наличии риска банкротства и финансовой зависимости предприятия от заёмных средств.

Собственные средства в обороте = Оборотные активы – Краткосрочные обязательства

Собственные средства в обороте (2021г.) = 15198 – 320 = 18388 тыс. руб.

Собственные средства в обороте (2022г.) = 16484 – 314 = 16170 тыс. руб.

Собственные средства в обороте (2023г.) = 17210 – 283 = 16927 тыс. руб.

В 2021г., 2022г и 2023г данный показатель положительный. Этот показатель указывает на то, что компания имеет достаточное количество оборотных активов для покрытия своих краткосрочных обязательств.

1.2.2 Оценка финансового положения

Перейдём к следующему этапу анализа — рассмотрению ликвидности бухгалтерского баланса.

Ликвидность баланса характеризует способность предприятия покрывать свои обязательства активами, которые могут быть конвертированы в денежные средства в сроки, соответствующие срокам погашения этих обязательств. В процессе анализа ликвидности баланса сравниваются активы, сгруппированные по уровню их ликвидности, с обязательствами, расположенными по срокам их погашения.

В Таблице 1.4 представлена классификация активов предприятия по их ликвидности и пассивов по срокам их оплаты.

Таблица 1.4 — Группировка активов и пассивов баланса

Степень ликвидности активов, тыс. руб.	Формула	2021г.	2022г.	2023г.
Наиболее ликвидные активы (A1)	Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения	81	74	29
Быстрореализуемые активы (A2)	Дебиторская задолженность	11754	14892	16322
Медленно реализуемые активы (A3)	Запасы + НДС + Прочие оборотные активы	3363	1518	859

Продолжение Таблицы 1.4

Труднореализуемые активы (А4)	Внеоборотные активы	3190	3055	2920
Баланс	A1+A2+A3+A4	18388	19539	20130
Степень срочности погашения пассивов, тыс. руб.				
Наиболее срочные обязательства (П1)	Кредиторская задолженность	320	314	283
Краткосрочные пассивы (П2)	Краткосрочные займы и кредиты + Оценочные обязательства + Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
Долгосрочные пассивы (П3)	Долгосрочные обязательства	484	476	183
Постоянные или устойчивые пассивы (П4)	Капитал и резервы	17583	18749	19665
Баланс	П1 + П2 + П3 + П4	18387	19539	20131

Сопоставление активов и пассивов представлено в Таблице 1.5.

Таблица 1.5 — Сопоставление активов и пассивов предприятия

Платёжный излишек (недостаток), тыс. руб.	2021г.	2022г.	2023г.
Платёжный излишек (недостаток) по группе А1 – П1	-239	-240	-254
Платёжный излишек (недостаток) по группе А2 – П2	11754	14892	16322
Платёжный излишек (недостаток) по группе А3 – П3	2879	1042	676
Платёжный излишек (недостаток) по группе А4 – П4	-14393	-15694	-16745

В целом, предприятие демонстрирует хорошее обеспечение краткосрочных обязательств ликвидными активами ($A2 \geq П2$) и достаточно ликвидные активы для покрытия среднесрочных обязательств ($A3 \geq П3$), несмотря на снижение излишка. Однако, недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия самых срочных обязательств ($A1 < П1$) и растущий дисбаланс в долгосрочных обязательствах ($A4 > П4$) указывают на необходимость улучшения управления ликвидностью в этих аспектах.

Рассчитаем и проанализируем показатели ликвидности и платёжеспособности предприятия ООО «БЛИЗНЕЦЫ» (Таблица 1.6).

Таблица 1.6 — Расчет показателей финансовой ликвидности и платежеспособности

Наименование показателя	Рекомендуемое значение	Формула	Расчет			Интерпретация показателя
			2021г.	2022г.	2023г.	
Коэффициент абсолютной (быстрой) ликвидности (Кал)	$\geq 0,2$	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства	0,25	0,24	0,1	В 2023г. данный коэффициент не соответствует норме. Это свидетельствует о том, что денежных средств и краткосрочных финансовых вложений предприятий недостаточно для покрытия краткосрочных обязательств. В 2021г. и 2022г. данный коэффициент соответствует норме.
Общая (текущая) ликвидность	1-2	оборотные средства / краткосрочные обязательства	52,5	60,8	37,9	В 2021г., 2022г. и 2023г. данный коэффициент не соответствует норме.
Срочная (промежуточная ликвидность, коэффициент покрытия) ликвидность	0,7 -0,8	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Чистая дебиторская задолженность)/Краткосрочные обязательства	36,98	47,66	57,78	В 2021г., 2022г. и 2023г. коэффициент срочной ликвидности выше нормы, что свидетельствует о нерациональное структуре капитала.
Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп)	индивидуален	Чистый оборотный капитал / оборотный капитал	0,98	0,98	0,98	В 2021г., 2022г. и 2023г. коэффициент принимает положительное значение. Предприятие способно возместить краткосрочные обязательства за счёт чистых оборотных активов.

Теперь рассмотрим анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость предприятия определяется его способностью вести деятельность и развиваться, поддерживая баланс между активами и пассивами в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды. Основная цель анализа финансовой устойчивости заключается в оценке уровня независимости предприятия от заемных средств.

Для оценки источников формирования запасов используются следующие показатели:

1) Наличие собственных оборотных средств;

$\text{COC} = \text{СК} - \text{ВОА}$, где СОС - собственные оборотные средства, СК - собственный капитал, ВОА - внеоборотные активы

$$\text{COC (2021г.)} = 17\,583 - 3\,190 = 14\,393 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{COC (2022г.)} = 18\,749 - 3\,055 = 15\,694 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{COC (2023г.)} = 19\,665 - 2\,920 = 16\,745 \text{ тыс. руб.}$$

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования запасов (СДИ);

$\text{СДИ} = \text{COC} + \text{ДКЗ}$, где ДКЗ - долгосрочные кредиты и займы

$$\text{СДИ (2021г.)} = 14\,393 + 484 = 14\,877 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{СДИ (2022г.)} = 15\,694 + 476 = 16\,170 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{СДИ (2023г.)} = 16\,745 + 183 = 16\,928 \text{ тыс. руб.}$$

3) Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ);

$\text{ОИЗ} = \text{СДИ} + \text{ККЗ}$, где ККЗ - краткосрочные кредиты и займы

$$\text{ОИЗ (2021г.)} = 14\,877 + 320 = 15\,197 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{ОИЗ (2022г.)} = 16\,170 + 314 = 16\,484 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{ОИЗ (2023г.)} = 16\,928 + 283 = 17\,211 \text{ тыс. руб.}$$

К показателям обеспеченности запасов источниками формирования относятся:

1) Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств;

$\Delta\text{COC} = \text{COC} - \text{З}$, где ΔCOC - прирост (излишек) собственных оборотных средств, З – запасы

$$\Delta\text{COC (2021г.)} = 14\,393 - 3\,363 = 11\,030 \text{ тыс. руб.}$$

$$\Delta\text{COC (2022г.)} = 15\,694 - 1\,518 = 14\,176 \text{ тыс. руб.}$$

$$\Delta\text{COC (2023г.)} = 16\,745 - 859 = 15\,886 \text{ тыс. руб.}$$

2) Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников финансирования запасов;

$$\Delta\text{СДИ} = \text{СД} - \text{З}$$

$$\Delta\text{СДИ (2020г.)} = 14\,877 - 3\,363 = 11\,514 \text{ тыс. руб.}$$

$$\Delta \text{СДИ (2021г.)} = 16\,170 - 1\,518 = 14\,652 \text{ тыс. руб.}$$

$$\Delta \text{СДИ (2022г.)} = 16\,928 - 859 = 16\,069 \text{ тыс. руб.}$$

3) Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников покрытия запасов

$$\Delta \text{ОИЗ} = \text{ОИЗ} - 3$$

$$\Delta \text{ОИЗ (2020г.)} = 15\,197 - 3\,363 = 11\,834 \text{ тыс. руб.}$$

$$\Delta \text{ОИЗ (2021г.)} = 16\,484 - 1\,518 = 14\,966 \text{ тыс. руб.}$$

$$\Delta \text{ОИЗ (2022г.)} = 17\,211 - 859 = 16\,352 \text{ тыс. руб.}$$

В 2021г., 2022г. и 2023г. тип финансовой устойчивости $M1 = (1, 1, 1)$ – абсолютная финансовая устойчивость (предприятие платёжеспособно и не зависит от внешних кредиторов).

Далее рассчитаем и проанализируем относительные показатели финансовой устойчивости (Таблица 1.7).

Таблица 1.7— Расчет относительных показателей финансовой устойчивости предприятия

Наименование показателя	Рекомендуемое значение	Формула	Расчет			Интерпретация показателя
			2021г.	2022г.	2023г.	
Коэффициент финансовой независимости	0,6	$K_{\text{фн}} = \frac{\text{Собственный капитал}}{\text{Валюта баланса}}$	0,96	0,96	0,98	В 2020, 2021 и 2022гг. значение коэффициента автономии выше нормы, что указывает на укрепление финансовой независимости предприятия от внешних источников
Коэффициент задолженности (финансовой зависимости)	0,5-0,7	$K_{\text{з}} = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$	0,71	0,82	0,71	В 2020, 2021 и 2022гг. коэффициент задолженности не соответствует норме, что свидетельствует о финансовой зависимости предприятия от заёмных средств.
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8-0,9	$K_{\text{фу}} = \frac{\text{Собственный капитал} + \text{Долгосрочная кредиторская задолженность}}{\text{Валюта баланса}}$	0,98	0,98	0,99	Большой удельный вес в структуре баланса собственного капитала и долгосрочных кредитов является признаком устойчивого финансового состояния предприятия.

Продолжение Таблицы 1.7

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\geq 0,1$	Ко = Собственные оборотные средства / Оборотные средства	0,95	0,95	0,97	Значение показателя показывает, что у предприятия есть много возможностей проводить независимую финансовую политику.
Коэффициент маневренности	0,2-0,5	Км = Собственные оборотные средства / Собственный капитал	0,82	0,84	0,85	Значение показателя показывает, что у предприятия финансовых возможностей для маневра.
Коэффициент финансовой напряженности	$\leq 0,4$	Кфнапр = Заемный капитал / Валюта баланса	0,89	0,84	0,88	Данный коэффициент выше нормы, что свидетельствует о большой зависимости предприятия от внешних финансовых источников
Коэффициент соотношения мобильных и мобилизованных активов	индивид	Кс = Оборотные активы / Внеоборотные активы	4,76	5,4	5,89	Оборотные активы превышают внеоборотные. Такое преимущество свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости предприятия, так как оборотные активы более ликвидны, поэтому способны принести деньги в короткое время.

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показал, что предприятие находится в финансово неустойчивом положении и сильно зависит от заёмных средств. Однако в 2023 году оно смогло обеспечить собственные оборотные средства, что позволило финансировать текущую деятельность без помощи кредиторов и внешних инвесторов. Это способствовало улучшению финансовой устойчивости предприятия.

Выводы

Итак, проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволяет сделать следующие выводы:

- финансовое состояние предприятия можно оценить как удовлетворительное.

- оборотные активы занимают большую часть в общей структуре активов, и их доля увеличилась с 82,65% в 2021 году до 85,49% в 2023 году. это преимущество свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости предприятия, поскольку оборотные активы обладают высокой ликвидностью и могут быстро превратиться в денежные средства.
- в 2023 году предприятие самостоятельно обеспечивает оборотные средства и финансирует текущую деятельность без привлечения кредиторов и внешних инвесторов.
- в 2021, 2022 и 2023 годах предприятие демонстрирует способность покрывать краткосрочные обязательства ликвидными активами ($a_2 \geq p_2$) и имеет достаточно ликвидные активы для покрытия среднесрочных обязательств ($a_3 \geq p_3$), несмотря на уменьшение излишка. однако недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия самых срочных обязательств ($a_1 < p_1$) и растущий дисбаланс в долгосрочных обязательствах ($a_4 > p_4$) указывают на необходимость улучшения управления ликвидностью в этих аспектах.
- коэффициенты финансовой устойчивости указывают на зависимость предприятия от заёмных средств.
- в 2023 году предприятие показало рост чистой прибыли, что является положительным сигналом для его дальнейшего развития.

Рекомендации:

- управление оборотными активами: продолжать эффективно управлять оборотными активами, чтобы поддерживать высокую ликвидность и избежать проблем с оборачиваемостью запасов и дебиторской задолженности.
- контроль краткосрочных обязательств: усилить контроль за краткосрочными обязательствами, чтобы своевременно выполнять долговые обязательства и поддерживать финансовую стабильность.

- оптимизация долгосрочного финансирования: рассмотреть возможности оптимизации структуры долгосрочных обязательств для обеспечения устойчивого роста и минимизации финансовых рисков.
- увеличение собственного капитала: продолжать политику укрепления собственного капитала, что поможет компании быть более устойчивой к финансовым рискам и иметь больше возможностей для инвестиций в развитие.
- подводя итоги, проанализировав операционное и финансовое состояние бизнеса, можно увидеть, что автоматизация системы взаимодействия с клиентами будет способствовать повышению экономической эффективности бизнеса. далее будет проанализирована автоматизация этого процесса.

2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ

2.1 Исследование объекта автоматизации. Модель «AS-IS»

Объектом исследования в данной работе является процесс управления взаимодействия с клиентами ООО «БЛИЗНЕЦЫ», включая изучение и сегментация клиентов, разработка стратегии обслуживания клиентов, постпродажное обслуживание, анализ и отчет.

- изучение и сегментация клиентов: понимание различных групп клиентов и их потребностей является первым шагом. Это может включать анализ покупательского поведения, предпочтений и истории покупок.
- разработка стратегии обслуживания клиентов: определение подхода к обслуживанию различных сегментов клиентов. обеспечение согласованности и эффективности общения через различные каналы, такие как онлайн-магазины, социальные сети, мобильные приложения и физические магазины.
- постпродажное обслуживание: предоставление качественной поддержки и сервиса после покупки для повышения удовлетворенности клиентов и укрепления лояльности, включая лояльность и программы вознаграждения, персонализированный маркетинг и специальные предложения.
- анализ и отчет: регулярный анализ эффективности процессов управления клиентами, и их оптимизация для улучшения качества обслуживания и повышения продаж.

В Таблице 2.1 представлена матрица RACI для бизнес-процесса «управления клиентами». Эта матрица представляет собой таблицу, в которой указаны задачи и активности проекта или бизнес-процесса, а также роли и

имена участников (R, A, C или I) для каждой задачи. В матрице RACI каждая буква обозначает определенную роль члена команды: R (Responsible) — лицо, ответственное за выполнение задачи; A (Accountable) — лицо, ответственное за результаты работы; C (Consulted) — консультант, предоставляющий рекомендации и советы; I (Informed) — тот, кто информирован о ходе выполнения проекта. Матрица RACI способствует установлению четких и однозначных линий ответственности среди участников проекта или бизнес-процесса, что помогает избежать дублирования работы и повысить эффективность команды.

Таблица 2.1 — Матрица RACI для бизнес-процесса

Наименование подпроцесса	Специалист по управлению	Продавец	Консультант	Менеджер магазина
1 Изучение и сегментация клиентов				
1.1. Получение информации о клиенте		RA		
1.2. Регистрация информации о клиенте	A	R		
1.3. Подтверждение информации о клиенте	RA	R		
1.4. Классификация клиентов	RA			
2 Разработка стратегии обслуживания клиентов				
2.1 Консультирование клиентов по товарами	R		RA	
2.2 Отслеживание клиентских транзакций	RA		R	
2.3 Обновление профилей потенциальных клиентов	RA			
3 Постпродажное обслуживание				
3.1 Планирование акций и скидок	R		A	I
3.2 Информирование и консультирование по акциям и скидкам			RA	

Продолжение Таблицы 2.1

3.3 Оценка удовлетворенности клиентов акциями и скидками	R		R	A
4 Отчетность и анализ				
4.1 Сбор данных	RA			
4.2 Анализ данных	RA			
4.3 Создание отчетов	RA			I
4.4 Предложения по методам управления взаимоотношениями с клиентами	I	I	I	RA

Для моделирования текущего состояния бизнес-процесса мы будем использовать нотацию BPMN 2.0, так как нотация IDEF0 предназначена для описания конкретного сценария воспроизведения бизнес-процесса и не позволяет детализировать разветвленные ветви процесса. В рамках нотации BPMN 2.0 было создано пять диаграмм, отражающих текущее состояние бизнес-процесса «AS-IS»:

1. Диаграмма процесса «Управление взаимоотношениями с клиентами»;
2. Диаграмма подпроцесса «Изучение и сегментация клиентов»;
3. Диаграмма подпроцесса «Разработка стратегии обслуживания клиентов»;
4. Диаграмма подпроцесса «Постпродажное обслуживание»;
5. Диаграмма подпроцесса «Анализ и отчет».

В Таблице 2.2 представлены и описаны информационные ресурсы, которые присутствуют на модели бизнес-процесса, они создаются или обрабатываются участниками процесса.

Таблица 2.2 — Таблица ресурсов бизнес-процесса

Документ	Краткое описание
Форма регистрации новых клиентов	Форма для сбора основной информации о новых клиентах, включая контактные данные и предпочтения.
Информация о клиенте	Подробные данные о клиентах, включая историю покупок, предпочтения и обратную связь.

Продолжение Таблицы 2.2

Таблица классификации клиентов	Систематизация клиентов на основе различных критериев, таких как объем покупок, частота визитов, предпочтения.
История консультаций	Записи о всех консультациях, предоставленных клиентам, включая даты, темы и выводы.
История сделок	Хронологический учет всех сделок, совершенных клиентами, включая даты, суммы и детали покупок.
Список для дополнительного наблюдения	Перечень клиентов, требующих особого внимания или дополнительного обслуживания.
Список потенциальных клиентов	Список лиц или компаний, которые могут стать клиентами, с учетом их потенциального интереса к продуктам или услугам.
План маркетинговой программы	Детальное описание запланированных маркетинговых мероприятий, целей и стратегий.
Документ о маркетинговой программе	Официальное описание и обоснование маркетинговой программы, включая цели и ожидаемые результаты.
Таблица статистики интереса и оценок клиентов	Анализ данных о интересах клиентов, их предпочтениях и оценках продуктов или услуг.
Таблица анализа интереса и удовлетворенности клиентов	Глубокий анализ уровня удовлетворенности клиентов и их интересов, основанный на собранных данных.
Документ с обобщенными данными о клиентах	Сводный документ, содержащий общую информацию о клиентской базе.
Таблица анализа оценки поведения клиентов	Исследование поведенческих паттернов клиентов, их реакций и предпочтений.
Таблица анализа времени покупок клиентов	Анализ временных рамок и частоты покупок клиентами, идентификация трендов и пиковых периодов.
Таблица анализа тенденций покупок клиентов	Изучение тенденций в покупательском поведении, включая популярные товары и категории.
Таблица анализа эффективности рекламной кампании	Оценка результатов и эффективности проведенных рекламных кампаний.
Отчет по анализу данных клиентов	Подробный отчет, содержащий анализ данных о клиентах, включая выводы и рекомендации.
Новый метод управления клиентскими отношениями	Описание нового подхода или стратегии в области управления взаимоотношениями с клиентами.
Презентационный материал	Материалы, предназначенные для демонстрации или презентации информации о продуктах, услугах или стратегиях компании.

2.1.1 Диаграмма бизнес-процесса

На Рисунке 2.1 представлена диаграмма бизнес-процесса «AS-IS» в нотации BPMN 2.0. Из схемы видно, что процесс управления клиентами включает четыре подпроцесса: изучение и сегментация клиентов, разработка стратегии обслуживания клиентов, постпродажное обслуживание, анализ и отчет. Некоторые подпроцессы содержат значительное количество операций, которые могут быть неочевидны с первого взгляда. Поэтому на Рисунках 2.2-2.6 представлена детализированная информация по каждому подпроцессу до уровня отдельных функций. Это позволяет более глубоко проанализировать структуру и функции каждого подпроцесса, обеспечивая лучшее понимание выполняемых операций. Рисунок 2.1 показывает диаграмму BPMN 2.0, иллюстрирующую процесс управления отношениями с клиентами в его текущем состоянии. Он предоставляет общий обзор процесса, выделяя подпроцессы и связанные с ними документы [4].

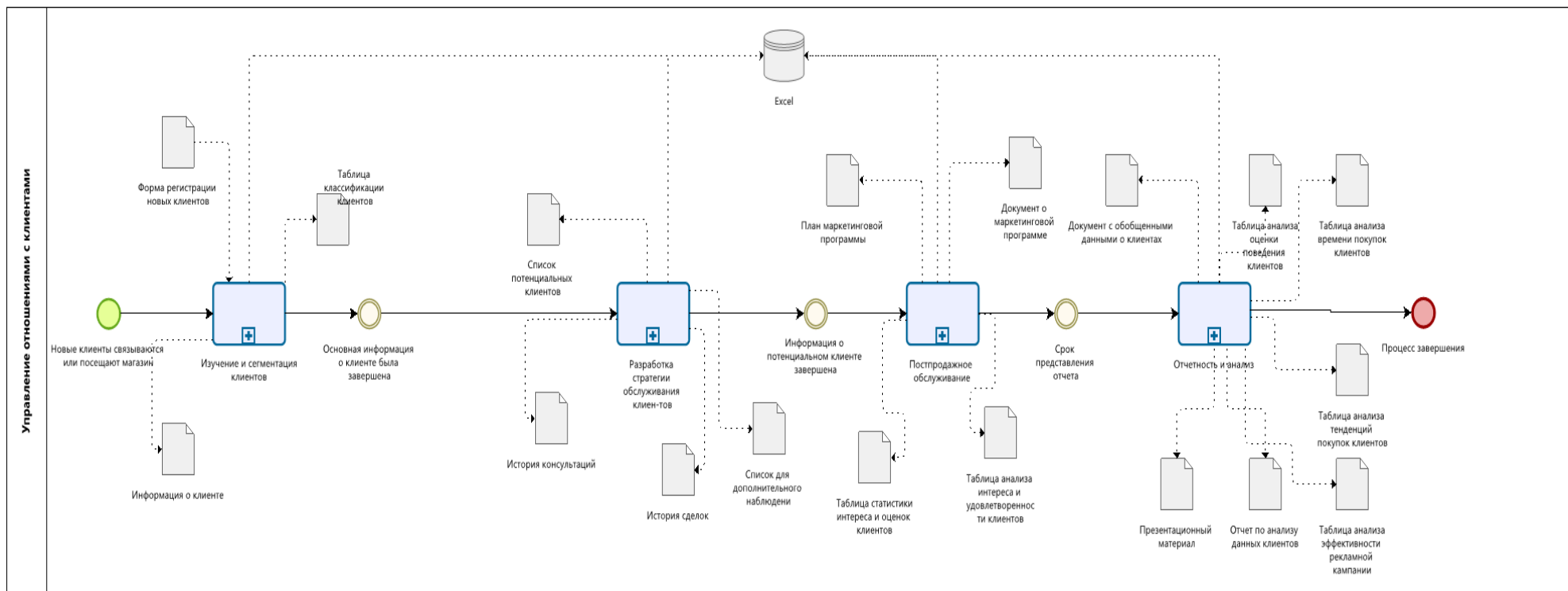


Рисунок 2.1 — Диаграмма процесса «управление взаимоотношениями с клиентами» AS-IS в нотации BPMN 2.0

Рисунок 2.2 показывает разбор диаграммы подпроцесса «Изучение и сегментация клиентов» в текущем состоянии через символы BPMN 2.0. Подпроцесс «Изучение и сегментация клиентов» включает четыре ключевые стадии: сбор информации о клиентах, её регистрация, подтверждение и классификация клиентов для улучшения взаимодействия и обслуживания. Различные роли в команде, такие как специалисты по управлению и продавцы, участвуют в этих этапах, имея четко определенные обязанности по матрице RACI.

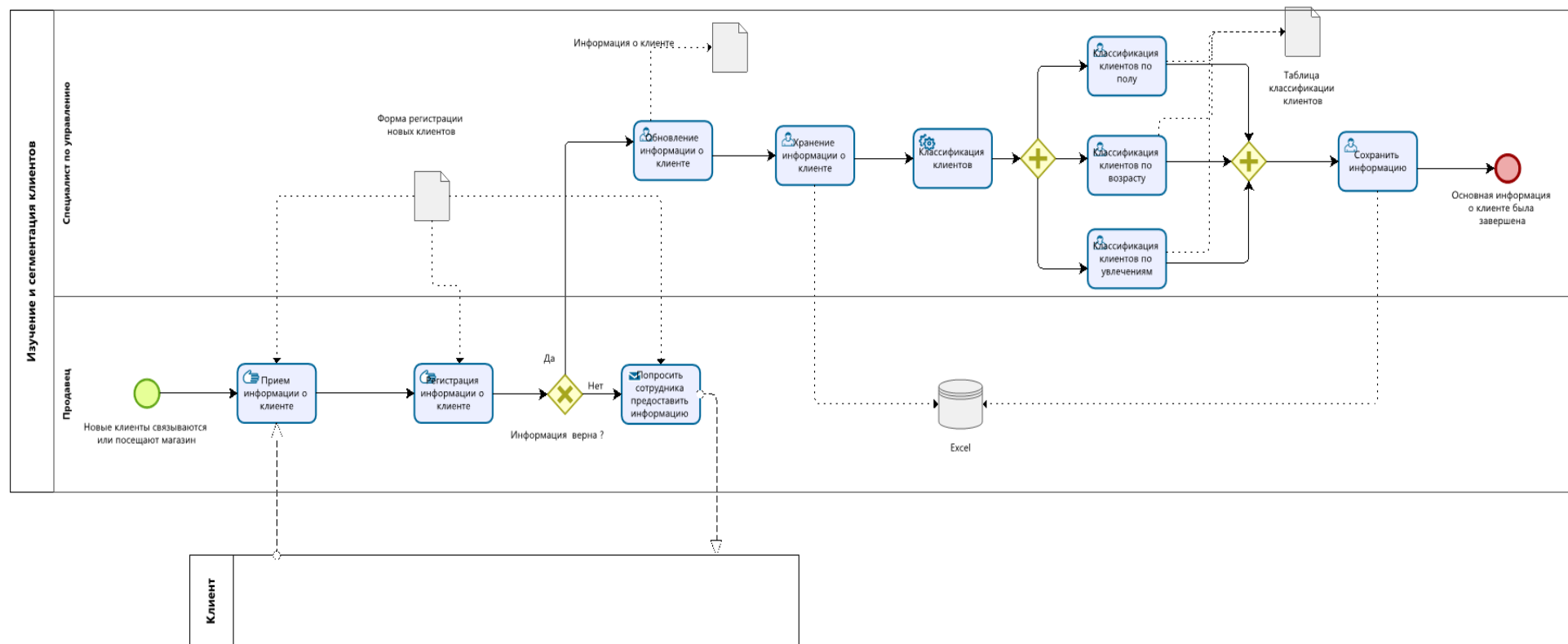


Рисунок 2.2 — Диаграмма подпроцесса «Изучение и сегментация клиентов» AS-IS в нотации BPMN 2.0

Рисунок 2.3 показывает разбор диаграммы подпроцесса «Разработка стратегии обслуживания клиентов» в первоначальном состоянии через символы BPMN 2.0. Подпроцесс «Разработка стратегии обслуживания клиентов» состоит из трех основных действий: консультирование по товарам, отслеживание транзакций и обновление клиентских профилей. Персонал магазина активно взаимодействует с клиентами, в то время как менеджеры обеспечивают качество сервиса и анализируют данные для улучшения работы. Все задачи координируются согласно матрице RACI.

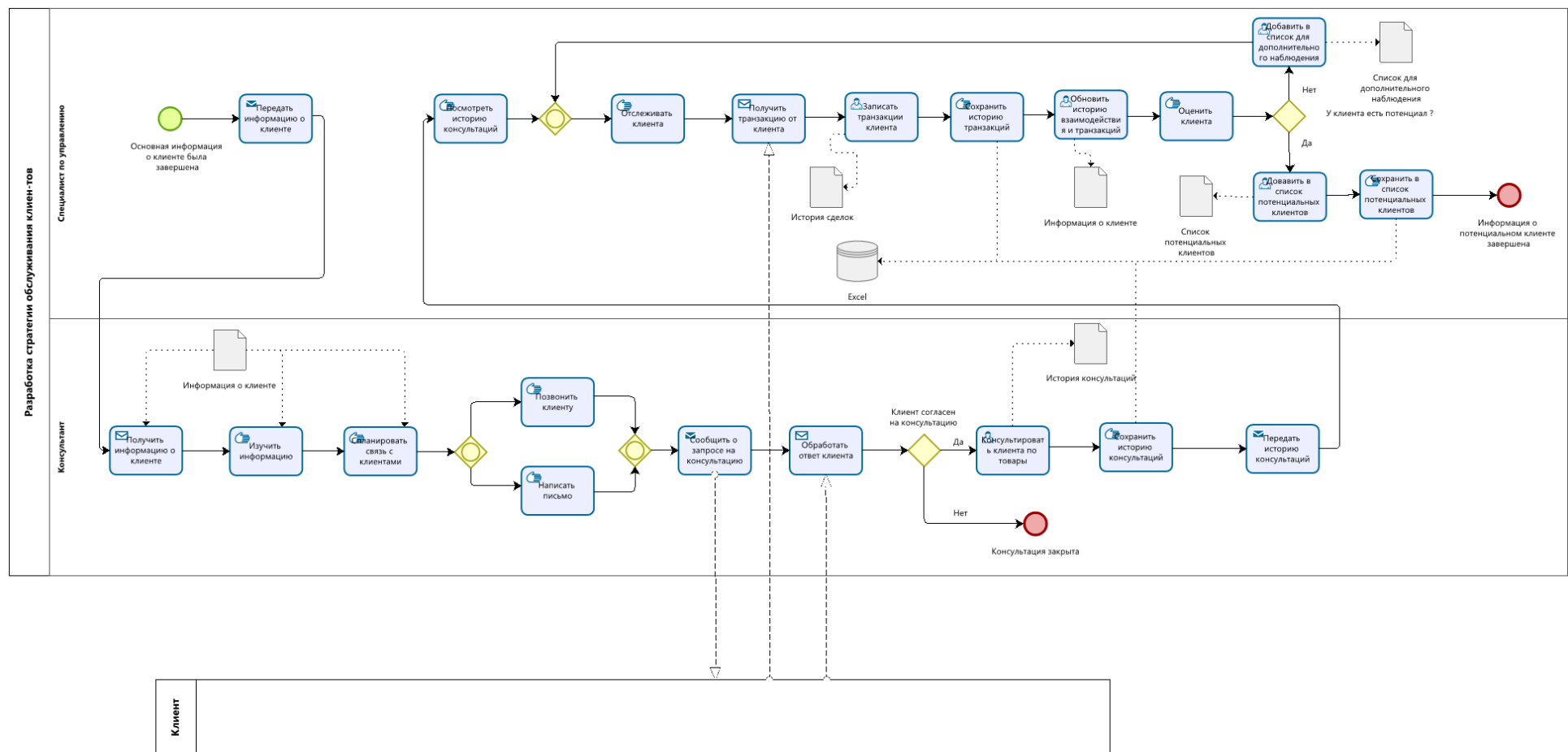


Рисунок 2.3 — Диаграмма подпроцесса «Разработка стратегии обслуживания клиентов» AS-IS в нотации BPMN 2.0

Рисунок 2.4 показывает разбор диаграммы подпроцесса «Постпродажное обслуживание» в первоначальном состоянии через символы BPMN 2.0. Постпродажное обслуживание охватывает планирование акций и скидок, информирование клиентов о них, а также оценку их удовлетворенности. Продавцы инициируют акции, менеджеры их одобряют, а консультанты донесут информацию до покупателей. Обратная связь от клиентов используется для улучшения будущих мероприятий.

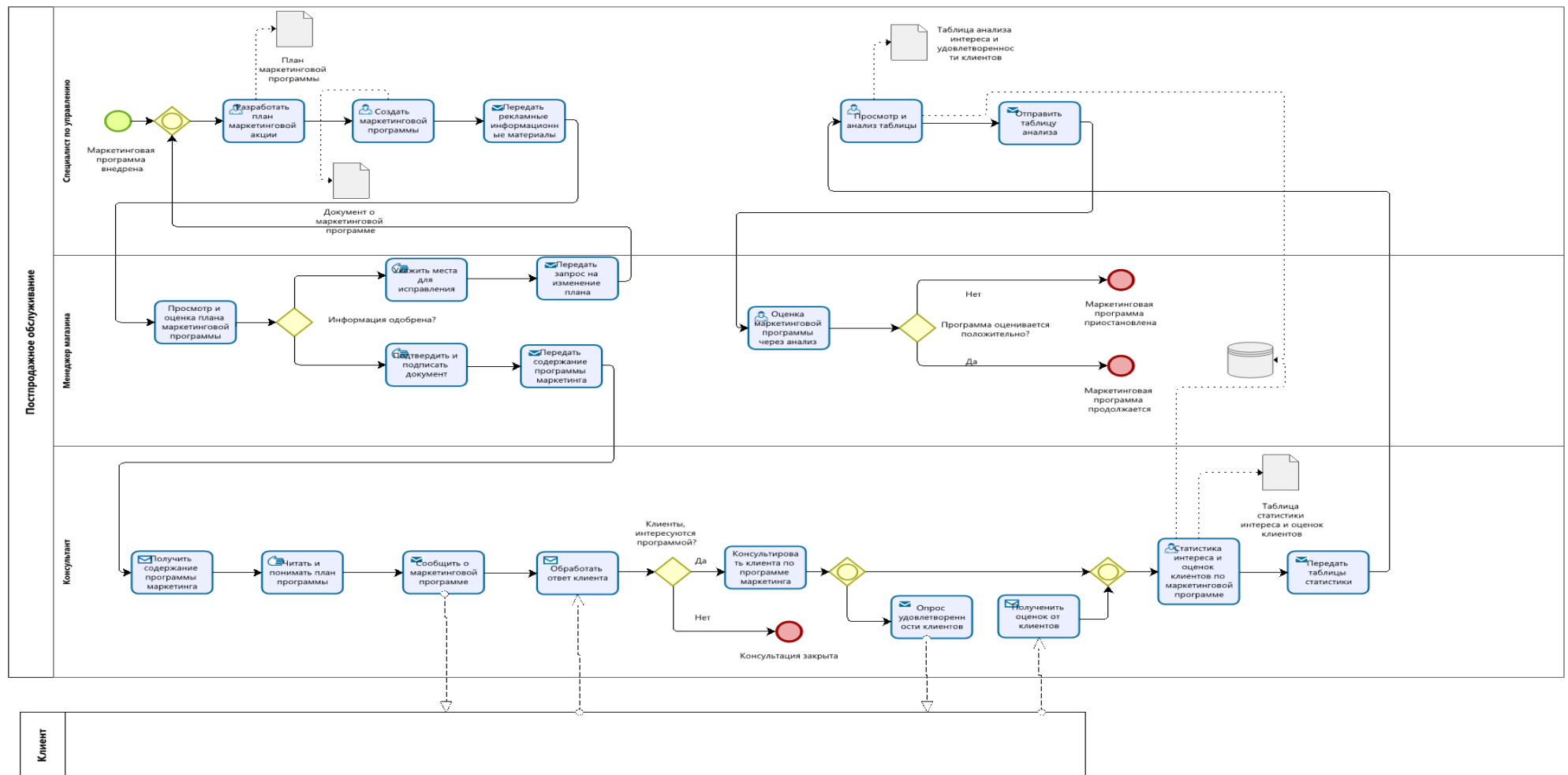


Рисунок 2.4 — Диаграмма подпроцесса «Постпродажное обслуживание» AS-IS в нотации BPMN 2.0

Рисунок 2.5 показывает разбор диаграммы подпроцесса «Отчетность и анализ» в первоначальном состоянии через символы BPMN 2.0. Подпроцесс «Отчетность и анализ» в рамках управления взаимоотношениями с клиентами включает сбор и анализ данных о клиентах, создание отчетов с выводами и разработку предложений для улучшения взаимодействия с клиентами. Это помогает в определении трендов, улучшении обслуживания и стратегическом планировании.

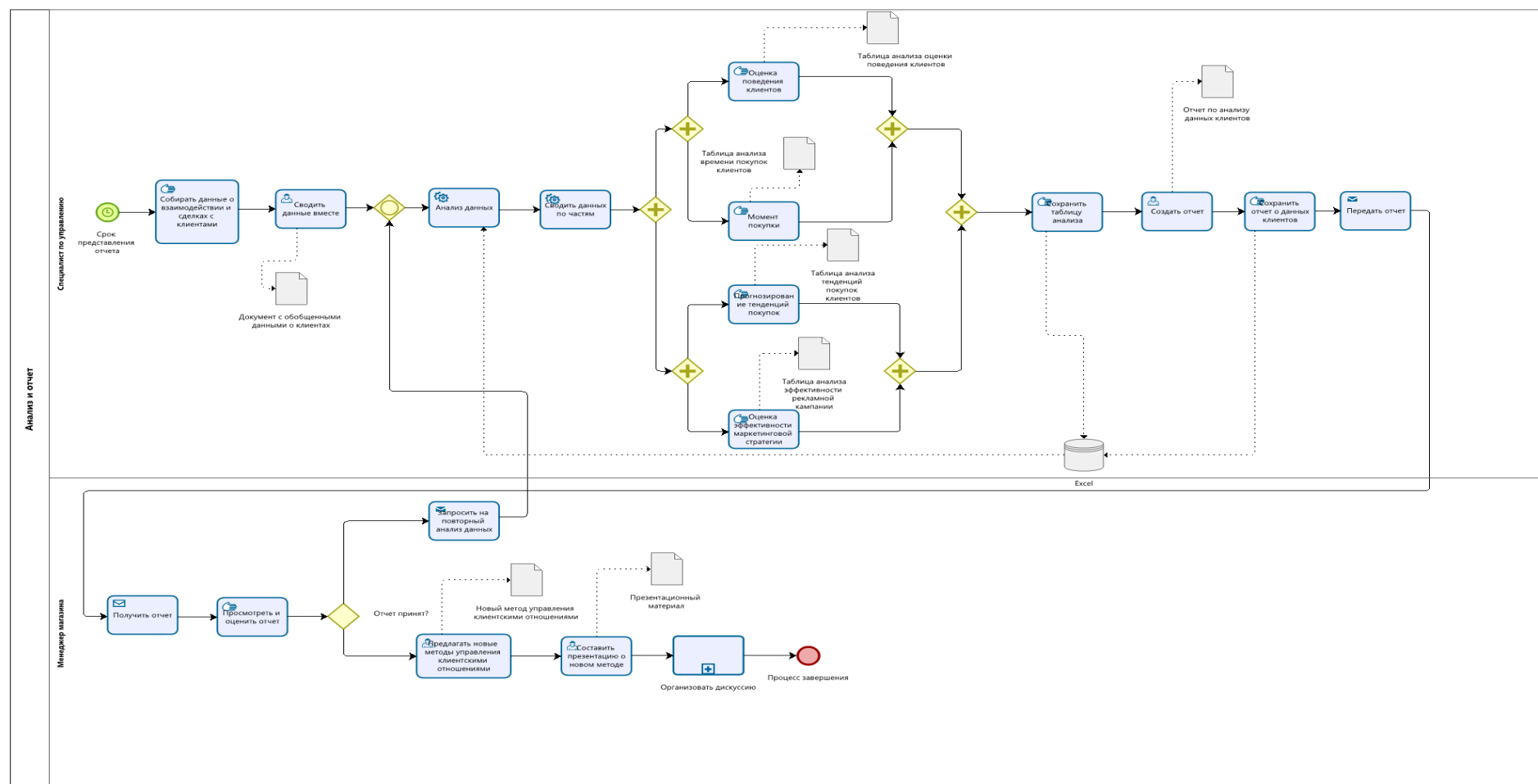


Рисунок 2.5 — Диаграмма подпроцесса «Отчетность и анализ» AS-IS в нотации BPMN 2.0

2.1.2 Краткие выводы по текущему процессу

В ходе анализа существующего бизнес-процесса были выделены ключевые недостатки:

- увеличение времени на выполнение задач: ручные задачи, такие как сбор и запись информации о клиентах, требуют значительного времени, что может замедлить общую эффективность работы.
- высокий риск ошибок: ручной ввод данных увеличивает вероятность ошибок, таких как неточная или неполная информация о клиентах, что может привести к неправильным выводам в анализе и стратегическом планировании.
- трудности в координации и коммуникации: ручные процессы управления могут затруднить координацию между различными отделами и сотрудниками, особенно если информация распространяется между разными людьми или отделами.
- недостаток масштабируемости: ручные процессы трудно масштабировать при увеличении объема работы или расширении бизнеса, что может привести к упущению возможностей для роста.
- проблемы с анализом и отчетностью по данным: если автоматизация сбора и анализа данных не осуществляется, создание полных и точных отчетов может быть проблематичным.
- отсутствие способности быстро реагировать: в условиях высокой конкуренции способность быстро отвечать на запросы клиентов и изменения рыночных условий является ключевым фактором успеха, что трудно достичь при ручном управлении.

Для устранения вышеупомянутых недостатков рекомендуется разработать и внедрить информационную систему управления клиентами. Проектирование информационной системы управления клиентами должна быть направлена на решение текущих бизнес-вызовов и поддержание конкурентоспособности компании в динамичной рыночной среде.

Таким образом, были выявлены проблемы в процессах управления клиентами ООО «БЛИЗНЕЦЫ».

2.2 Анализ готовых решений

В результате анализа бизнес-процесса управления клиентами ООО «БЛИЗНЕЦЫ» были выявлены недостатки, что привело к определению необходимого функционала, который должен быть реализован в проектируемой информационной системе. Основной целью разработки информационной системы (ИС) «Управление клиентами» ООО «БЛИЗНЕЦЫ» является повышение эффективности и качества взаимодействия с клиентами, что в свою очередь способствует увеличению продаж и улучшению общих бизнес-показателей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- улучшение клиентского опыта: создание более персонализированного и эффективного взаимодействия с клиентами через различные каналы, что увеличивает удовлетворенность и лояльность клиентов.
- интеграция данных: объединение данных из различных источников для создания единой картины взаимодействия с каждым клиентом, что облегчает персонализацию обслуживания и маркетинговых стратегий.
- автоматизация процессов: улучшение эффективности операций по управлению клиентами через автоматизацию рутинных задач и процессов.
- аналитика и прогнозирование: использование аналитических инструментов для глубокого понимания потребностей и поведения

клиентов, что помогает в принятии данных на основе решений и улучшении стратегического планирования.

- улучшение отзывчивости: быстрое реагирование на запросы и потребности клиентов, повышение эффективности обслуживания и уменьшение времени ожидания.
- оптимизация маркетинга и продаж: повышение эффективности маркетинговых кампаний и продаж за счет лучшего понимания клиентской базы и настройки маркетинговых сообщений.
- соответствие нормативным требованиям: обеспечение соответствия информационной системы законодательным и отраслевым стандартам, особенно в области защиты данных.

2.2.1 Функциональные и нефункциональные требования к системе

При проектировании информационной системы «Управление клиентами» важно учитывать как функциональные, так и нефункциональные требования.

Функциональные требования:

Это конкретные функции и возможности, которые система должна предоставлять:

- маркетинг и кампании: инструменты для создания, управления и отслеживания маркетинговых кампаний, в том числе электронная почта, социальные сети и мобильный маркетинг.
- управление потенциальными клиентами: этот компонент системы предназначен для идентификации, отслеживания и управления потенциальными клиентами. он должен включать функции для сбора данных о потенциальных клиентах, их интересах и взаимодействиях с компанией. также важными являются инструменты для оценки и приоритизации этих потенциальных клиентов, а также возможности

автоматизации процессов продаж для улучшения конверсии потенциальных клиентов в реальных.

- функции продвижения и скидки: этот аспект должен предоставлять мощные инструменты для создания и управления маркетинговыми кампаниями, включая акции и скидки. он должен позволять компаниям легко разрабатывать таргетированные предложения, настраивать условия скидок, а также анализировать эффективность проведенных кампаний. важно, чтобы система позволяла интегрировать эти функции с данными о клиентах и потенциальных клиентах, чтобы обеспечить персонализацию и повышение эффективности маркетинговых усилий.
- аналитика и отчетность: возможности для анализа данных клиентов и генерации отчетов, которые могут помочь в принятии решений и стратегическом планировании.
- интеграция с другими системами: возможность интеграции с другими бизнес-системами, такими как системы управления запасами, финансовые системы и системы электронной коммерции.

Нефункциональные требования:

Это общие характеристики и ограничения системы:

- масштабируемость: способность системы адаптироваться к увеличению объема данных и числа пользователей без потери производительности.
- надежность и доступность: высокий уровень надежности и минимальное время простоя, чтобы обеспечить непрерывный доступ к системе.
- безопасность: защита данных клиентов и транзакций, включая шифрование, аутентификацию и соответствие нормативным требованиям (например, gdpr).
- производительность: способность системы быстро обрабатывать запросы и предоставлять данные без задержек.

- удобство использования: интуитивно понятный интерфейс пользователя для обеспечения эффективности работы сотрудников и удовлетворенности клиентов.
- совместимость и интегрируемость: способность системы легко интегрироваться с другими используемыми бизнес-системами и технологиями.
- модульность и гибкость: архитектура системы должна быть достаточно гибкой, чтобы позволить добавление новых функций или модулей в будущем.

2.2.2 Технические требования к системе

При выборе системы для автоматизации бизнес-процессов управления клиентами необходимо уточнить технические требования к системе.

Технические требования к системе управления клиентами для ООО «БЛИЗНЕЦЫ» должны быть сформулированы с учетом специфики розничной торговли и потребностей компании в управлении взаимоотношениями с клиентами. Вот основные аспекты, которые необходимо учесть:

- интеграция с существующими системами: система должна легко интегрироваться с уже используемыми в ООО «БЛИЗНЕЦЫ» программными продуктами, такими как системы ERP, POS (точки продаж), электронной коммерции и маркетинговые платформы.
- масштабируемость и гибкость: с учетом масштабов компании, CRM-система должна обладать высокой масштабируемостью для обработки большого количества данных и возможностью быстрого адаптирования под меняющиеся бизнес-процессы и требования рынка.
- управление данными клиентов: система должна предоставлять возможности для сбора, хранения, анализа и управления большими

объемами данных клиентов, включая историю покупок, предпочтения, поведение и обратную связь.

- маркетинговые инструменты: интегрированные инструменты для проведения маркетинговых кампаний, сегментации клиентов, управления акциями и лояльностью.
- поддержка многоканального взаимодействия: поддержка различных каналов общения с клиентами, включая офлайн-магазины, онлайн-платформы, социальные сети, мобильные приложения и call-центры.
- аналитические возможности: расширенные аналитические функции для извлечения ценных бизнес-инсайтов, прогнозирования трендов и оптимизации бизнес-процессов.
- безопасность и соответствие нормативам: обеспечение высокого уровня безопасности данных, в том числе соответствие GDPR и другим международным и российским нормативам в области защиты данных.
- пользовательский интерфейс и удобство использования: интуитивно понятный интерфейс для сотрудников всех уровней, обеспечение быстрого доступа к необходимой информации и функционалу.
- техническая поддержка и обучение: предоставление качественной технической поддержки и обучающих материалов для сотрудников компании.

Разработка и внедрение CRM-системы, соответствующей этим требованиям, позволит ООО «БЛИЗНЕЦЫ» повысить эффективность взаимодействия с клиентами, улучшить уровень обслуживания и укрепить свои позиции на рынке.

2.2.3 Выбор системы и сравнение

На рынке доступно множество информационных систем для управления клиентами (CRM), предназначенных для предприятий розничной торговли. Вот некоторые из лучших CRM-систем, актуальных на 2023 год [5]:

- Битрикс24: это система работает по модели SAAS, предлагая как бесплатный, так и платные тарифы с расширенным функционалом. Она имеет русскоязычный интерфейс и интеграции с популярными сервисами, используется во множестве стран [6].
- Amocrm: эта функциональная система позволяет настраивать процесс продаж под потребности конкретной компании [7].
- Мегаклан: это облачное решение, подходящее для небольших компаний. Система позволяет вести базу клиентов, историю взаимодействия с ними и строить воронку продаж [8].
- Retailcrm: эта российская CRM-система предназначена для автоматизации продаж и управления взаимоотношениями с клиентами, особенно в сфере маркетплейсов и электронной коммерции [9].

Эти системы предлагают различные функции и инструменты для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности продаж и оптимизации маркетинговых кампаний в розничной торговле.

Для сравнения информационных систем управления клиентами ООО «БЛИЗНЕЦЫ» можно использовать следующие краткие критерии:

- управление клиентскими данными: наличие функций централизованного сбора, хранения и обновления клиентской информации.
- сегментация клиентов: наличие инструментов для сегментации клиентов по демографическим данным, поведению покупателей и истории покупок.

- управление взаимодействиями с клиентами: возможности управления коммуникациями, запросами, жалобами и обратной связью клиентов.
- маркетинг и кампании: функционал для создания и управления маркетинговыми кампаниями через различные каналы, включая электронную почту и социальные сети.
- управление потенциальными клиентами: функции для идентификации, отслеживания и управления потенциальными клиентами, включая автоматизацию процессов продаж.
- функции продвижения и скидки: инструменты для создания и управления акциями и скидками, а также анализа их эффективности.
- аналитика и отчетность: возможности анализа данных клиентов и генерации отчетов для стратегического планирования.
- интеграция с другими системами: способность интегрироваться с другими бизнес-системами, такими как управление запасами и финансовые системы.
- масштабируемость: способность адаптироваться к росту данных и пользователей.
- надежность и доступность: минимальное время простоя и высокая надежность системы.
- безопасность: защита данных клиентов, включая шифрование и соответствие нормативным требованиям.
- производительность: быстрая обработка запросов и предоставление данных.
- удобство использования: интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Необходимая информация для выбора программного продукта структурирована в Таблице ниже.

Таблица 2.3 — Сравнительная таблица существующих разработок

Название ИС	Битрикс24	АmoCRM	Мегаплан	RetailCRM
Наличие функций централизованного сбора, хранения и обновления клиентской информации	Да	Да	Да	Да
Наличие инструментов для сегментации клиентов по демографическим данным, поведению покупателей и истории покупок	Да	Да	Да	Да
Возможности управления коммуникациями, запросами, жалобами и обратной связью клиентов	Нет	Нет	Нет	Нет
Функционал для создания и управления маркетинговыми кампаниями через различные каналы, включая электронную почту и социальные сети(email, смс-рассылок, Telegram, вконтакте)	Да	Да	Нет	Нет
Функции для идентификации, отслеживания и управления потенциальными клиентами	Да	Да	Нет	Нет
Инструменты для создания и управления акциями и скидками, а также анализа их эффективности	Да	Да	Нет	Нет
Возможности анализа данных клиентов и генерации отчетов для стратегического планирования	Да	Да	Да	Да
Способность интегрироваться с другими бизнес-системами, такими как управление запасами и финансовые системы.	Да	Да	Да	Да
Способность адаптироваться к росту данных и пользователей	Да	Да	Да	Да
Безопасность	Да	Да	Да	Да
Быстрая обработка запросов и предоставление данных	Да	Да	Да	Да
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.	Нет	Да	Да	Да
Необходимость Обучения персонала	Да	Да	Да	Да
Наличие демоверсии	Да	Да	Да	Да

После анализа четырех информационных систем управления клиентами (Битрикс24, АmoCRM, Мегаплан, RetailCRM) обнаружены недостатки в

каждой из них. Основные проблемы включают отсутствие управления коммуникациями, запросами, жалобами и обратной связью клиентов во всех системах. Некоторые системы также не предлагают функционал для создания и управления маркетинговыми кампаниями и акциями/скидками. Без этих ключевых функций ни одна из представленных систем не полностью соответствует требованиям компании для эффективного управления клиентами. В связи с этим мы решили разработать собственную информационную систему для автоматизации процессов управления клиентами в ООО «БЛИЗНЕЦЫ» [10].

2.2.4 Краткие выводы. Постановка задачи

Таким образом, найденное решение не только устраняет уже определенные проблемы, но и способно повысить эффективность некоторых функций в процессе управления клиентами ПАО «БЛИЗНЕЦЫ».

Основные требования:

- интеграция с существующими системами
- масштабируемость и гибкость
- управление данными клиентов
- управление взаимодействиями с клиентами
- маркетинговые инструменты
- поддержка многоканального взаимодействия
- аналитические возможности
- безопасность и соответствие нормативам
- пользовательский интерфейс и удобство использования
- техническая поддержка и обучение

2.3 Проектирование модуля информационной системы

2.3.1 Выбор модели жизненного цикла системы

Методология DevOps(Рисунок 2.6) объединяет практики, культуру и философию для улучшения и ускорения процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения. Этот подход направлен на создание синергии между командами разработки (Dev) и операционными командами (Ops), а также на внедрение автоматизации и непрерывного улучшения во все аспекты жизненного цикла разработки ПО [11].

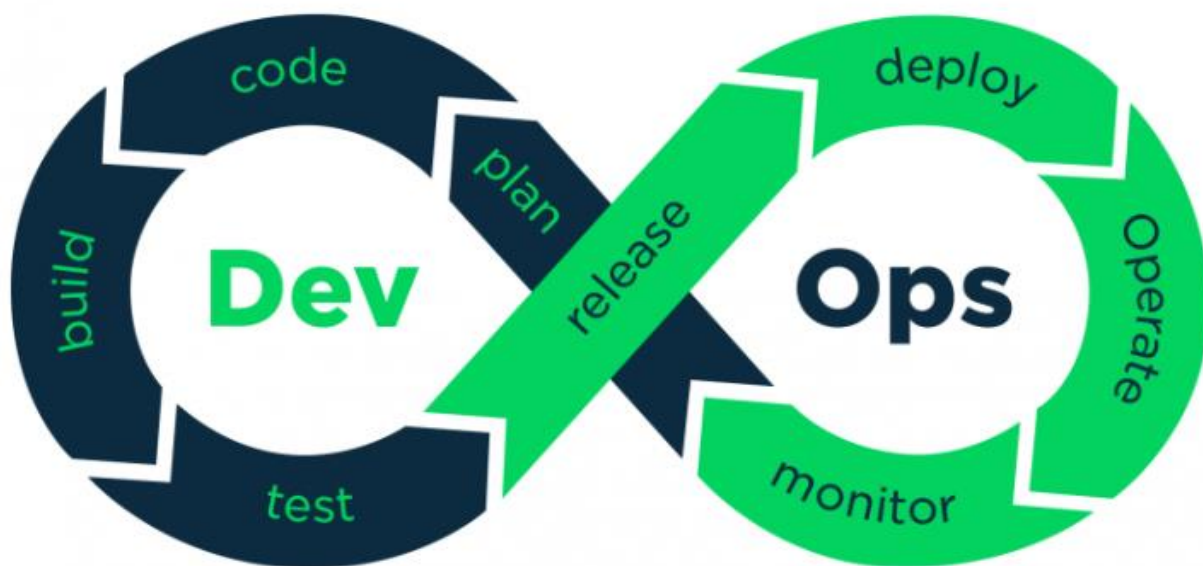


Рисунок 2.6 — Методология DevOps

Методология DevOps охватывает несколько ключевых этапов, которые помогают достичь более быстрой, эффективной и надежной разработки и эксплуатации программного обеспечения. Основные этапы включают:

- планирование: на этом этапе команды собирают требования и определяют задачи для следующих этапов разработки. это включает в себя управление задачами, планирование релизов и определение приоритетов.

- кодирование (coding): здесь происходит активная разработка программного обеспечения. применение практик, таких как программирование на основе тестирования (test-driven development) и парное программирование, часто используется для повышения качества кода.
- сборка (continuous integration): на этом этапе разработанный код регулярно и автоматически интегрируется в общую кодовую базу. это позволяет быстро обнаруживать и исправлять ошибки, а также улучшить качество продукта.
- тестирование (testing): включает автоматизированное тестирование для обнаружения ошибок и уязвимостей в коде до его развертывания. тесты могут включать модульное тестирование, интеграционное тестирование, функциональное тестирование и другие виды тестов.
- выпуск и развертывание (continuous delivery and deployment): разработанные и протестированные изменения автоматически готовятся к развертыванию в продакшн-окружение. непрерывное развертывание может включать автоматическое развертывание изменений.
- эксплуатация и мониторинг (operations and monitoring): после развертывания приложения, происходит непрерывный мониторинг его работы. это помогает обнаруживать и устранять проблемы в работе системы, а также собирать данные для дальнейшего улучшения продукта.

Эти этапы обеспечивают плавный и интегрированный процесс от начального планирования до эксплуатации и мониторинга, с акцентом на автоматизацию, сотрудничество и быструю обратную связь. DevOps подчеркивает важность культуры сотрудничества и гибкости в процессе разработки и эксплуатации программного обеспечения.

Методология DevOps подходит для проекта проектирования информационной системы управления клиентами (CRM) по ряду причин:

- непрерывная интеграция и доставка (CI/CD): devops ускоряет процесс разработки и внедрения через автоматизацию сборки и тестирования кода. это позволяет быстрее внедрять новые функции и исправления в систему CRM.
- коллаборация и обратная связь: devops улучшает сотрудничество между разработчиками и операционными командами, а также упрощает сбор обратной связи от пользователей. это важно для CRM-систем, где понимание потребностей клиентов и быстрое реагирование на их запросы являются ключевыми.
- автоматизация и мониторинг: devops уделяет внимание автоматизации рутинных задач и мониторингу системы. это обеспечивает стабильность и высокую производительность CRM-системы, а также помогает предотвратить или быстро устранить сбои.
- культура непрерывного улучшения: постоянное стремление к совершенствованию в рамках devops полезно для CRM-проектов, так как позволяет постоянно улучшать как функциональность системы, так и процессы работы с ней.
- безопасность и управление рисками: devops включает в себя практики безопасности (DEVSECOPS), что особенно важно для CRM-систем, учитывая их взаимодействие с конфиденциальными данными клиентов. [9]

Таким образом, DevOps является подходящим и эффективным выбором для проектов по проектированию информационных систем управления клиентами, обеспечивая гибкость, скорость и качество в разработке и поддержке таких систем.

На основе выбранной технологии, подходящей для внедрения информационной системы управления клиентами, должны быть описаны процессы, планируемые к реализации.

2.3.2 Описание процессов, планируемых к реализации на каждом из этапов жизненного цикла проекта

Для реализации информационной системы управления взаимодействием с клиентами ООО «БЛИЗНЕЦЫ», используя методологию DevOps, задачи на каждом этапе жизненного цикла проекта описываются следующими:

В итерации 1 :

1 Планирование:

- анализ требований: сбор конкретных требований для CRM.
- планирование ресурсов: определение необходимых ресурсов.
- исследование выполнимости: оценка практичности предлагаемой системы.
- планирование проекта: разработка временной шкалы проекта.

2 Кодирование:

- проектирование архитектуры: установление системной архитектуры для CRM.
- написание кода: кодирование первоначальных функций CRM.
- рецензирование кода: проведение коллегиальных проверок для обеспечения качества кода.
- контроль версий: управление исходным кодом с системами контроля версий.

3 Сборка:

- непрерывная интеграция: настройка CI-пайплайнов для автоматизации сборок.
- управление зависимостями: обеспечение удовлетворения всех

программных зависимостей.

- скрипты сборки: написание скриптов для автоматизации процесса сборки.

4 Тестирование:

- модульное тестирование: проверка отдельных компонентов на соответствие ожидаемой функциональности.
- интеграционное тестирование: обеспечение совместной работы различных модулей.
- тестирование производительности: проверка производительности в различных условиях.
- тестирование безопасности: выявление и устранение уязвимостей безопасности.

5 Выпуск:

- управление изменениями: управление изменениями и подготовка к выпуску.
- автоматизация выпуска: автоматизация процесса выпуска.
- проверка соответствия: обеспечение соответствия выпуска регуляторным требованиям.

6 Развертывание:

- автоматизация развертывания: автоматизация процесса развертывания.
- конфигурация среды: настройка производственной среды.
- планирование отката: подготовка к возможному откату при необходимости.

7 Эксплуатация:

- управление инцидентами: решение и устранение системных инцидентов.
- настройка производительности: оптимизация производительности системы после развертывания.

- управление пользователями: управление доступом и контролем пользователей.
- оптимизация затрат: снижение эксплуатационных затрат без снижения производительности.

8 Мониторинг:

- системный мониторинг: отслеживание производительности системы в реальном времени.
- обратная связь пользователей: сбор и анализ обратной связи от конечных пользователей.
- управление журналами: обработка и анализ файлов журналов.
- проактивные оповещения: настройка оповещений о потенциальных проблемах до их возникновения.

В итерации 2 :

- выявление новых функций сgm, нуждающихся в модернизации
- обновление системы сgm мониторинг работы
- мониторинг

Каждый из этих этапов содержит конкретные задачи и подзадачи, которые команда должна выполнить в рамках спринтов или итераций. Это позволяет обеспечить непрерывность процессов разработки, тестирования и развертывания, что является ключевым аспектом методологии DevOps.

Таким образом, это разбиение цикла DevOps на подэтапы поможет эффективно управлять проектом, убедившись, что все аспекты разработки и эксплуатации системы учтены.

Далее, в рамках проектирования информационной системы, необходимо будет разработать концептуальные основы её работы: выстроить архитектуру решения и определить процессы «to-be».

2.3.3 Описание концептуальных принципов функционирования модуля проектируемой системы

Выбор архитектуры системы:

Принятие методологии DevOps для проекта CRM-системы не было случайным выбором; это результат стремления к созданию динамичной, гибкой и непрерывно улучшаемой системы. Подход DevOps позволяет эффективно управлять жизненным циклом разработки, объединяя разработку, тестирование и развертывание в единый непрерывный процесс. Для архитектуры системы веб-приложений была выбрана модель, которая не только отвечает этим требованиям, но и обеспечивает масштабируемость и готовность к изменениям, что является критически важным для адаптации к эволюционирующим потребностям бизнеса и его клиентов. Архитектура предусматривает модульность, позволяя разрабатывать, тестировать и развертывать отдельные компоненты системы без нарушения работы уже функционирующих частей, что делает её идеальной для методологии DevOps и текущих целей проекта.

Схема организации архитектуры веб-приложений представлена на Рисунке 2.7.

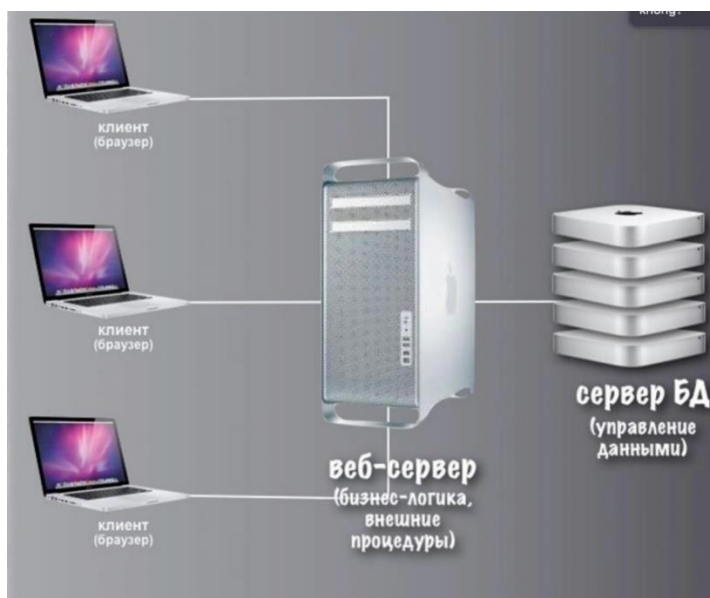


Рисунок 2.7 — Архитектура веб-приложения

Архитектура веб-приложения в основном представляет отношения и взаимодействия между такими компонентами, как пользовательские интерфейсы, мониторы обработки транзакций, базы данных и другие. Основная цель — убедиться, что все элементы правильно работают вместе.

Логика довольно проста: когда пользователь вводит URL-адрес в браузере и нажимает «ввод», браузер делает запрос к серверу. Сервер отвечает, а затем показывает требуемую веб-страницу. Все эти компоненты создают архитектуру веб-приложения.

В случае ООО «БЛИЗНЕЦЫ», наиболее подходящим может оказаться выбор веб-приложений по нескольким причинам:

- широкая география и разнообразие пользователей: веб-приложений обеспечивает легкий доступ для пользователей в различных локациях.
- обновления и масштабируемость: легкость внесения изменений и масштабирования системы в соответствии с растущими потребностями бизнеса.
- технологические тренды: веб-приложений соответствует современным тенденциям цифровизации и облачных технологий.

Однако, при этом необходимо обеспечить высокий уровень безопасности и надежности веб-приложения, а также учесть потенциальные проблемы с производительностью и зависимостью от интернет-соединения.

В исследовательском разделе выделены основные недостатки процесса управления клиентами. Чтобы устранить эти недостатки и улучшить производительность, необходимо построить модель бизнес-процесса «как будет».

Когда внедряется программное обеспечение для автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), это значительно изменит и улучшит процессы. Вот как могут выглядеть изменения в каждом из подпроцессов:

- 1 Изучение и сегментация клиентов:

- автоматический сбор и регистрация информации о клиентах: crm может автоматически собирать и обновлять данные о клиентах, что минимизирует необходимость ручного ввода.
- подтверждение и классификация клиентов: система может использовать алгоритмы для проверки и классификации клиентов, что улучшит точность и позволит персонализировать обслуживание.

2 Разработка стратегии обслуживания клиентов:

- консультирование клиентов по товарам: crm может предоставлять актуальную информацию о предпочтениях и истории покупок клиентов, улучшая качество консультаций.
- отслеживание клиентских транзакций и обновление профилей: система может автоматически отслеживать все транзакции и обновлять профили клиентов, что упрощает анализ их поведения.
- создания и управления маркетинговыми кампаниями через различные каналы, включая электронную почту и социальные сети: внедрение функций, которые автоматизируют рутинные маркетинговые задачи, такие как email-рассылки, социальные медиа и кампании по управлению лидами, позволяя маркетинговой команде сосредоточиться на более стратегических задачах.

3 Постпродажное обслуживание:

- планирование акций и скидок: crm позволяет более точно настраивать маркетинговые акции, исходя из анализа данных клиентов.
- информирование о акциях и скидках: автоматизация позволяет эффективно распространять информацию о скидках и акциях среди целевых клиентов.
- оценка удовлетворенности клиентов: система может собирать и анализировать отзывы клиентов, помогая улучшить качество обслуживания.

4 Отчетность и анализ:

- автоматизация сбора и анализа данных: CRM обеспечивает непрерывный сбор данных и их анализ, что помогает в быстром принятии решений.
- создание отчетов и управление взаимоотношениями с клиентами: система может автоматически создавать отчеты, предлагать улучшения и стратегии для оптимизации взаимодействия с клиентами.

На Рисунке 2.8 представлена диаграмма бизнес-процесса «ТО-ВЕ» в нотации BPMN 2.0. На Рисунках 2.9–2.12 представлена детализация подпроцессов до уровня функций.

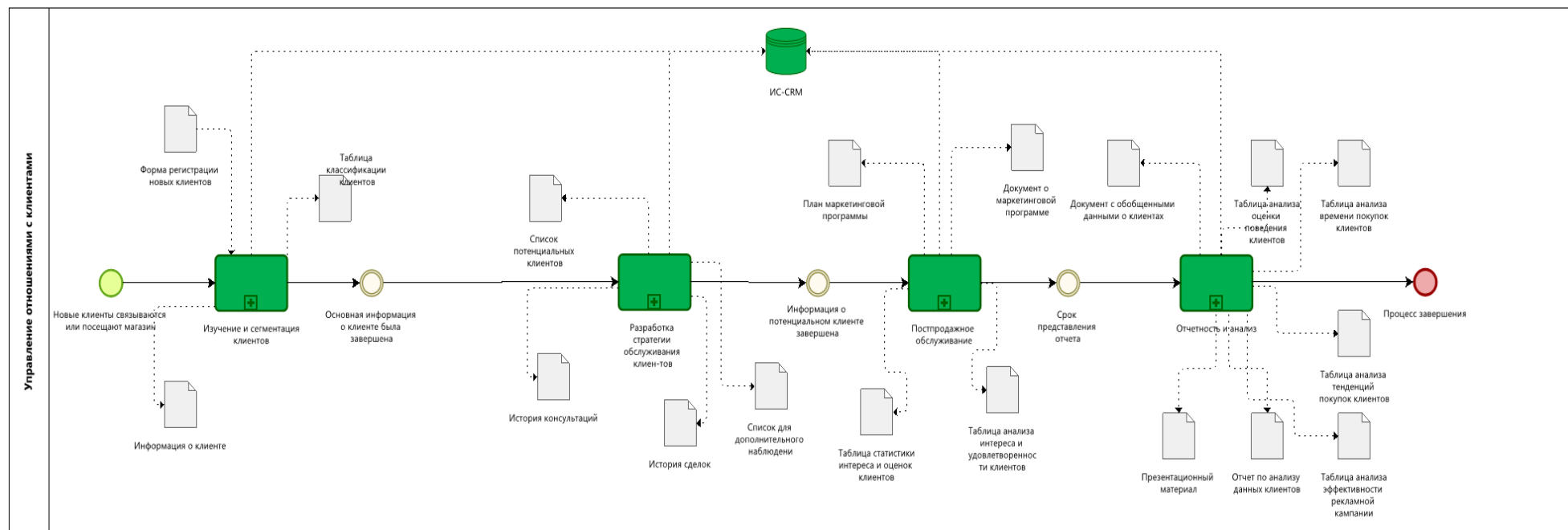


Рисунок 2.8 — Диаграмма процесса «управление взаимоотношениями с клиентами» ТО-ВЕ в нотации BPMN 2.0

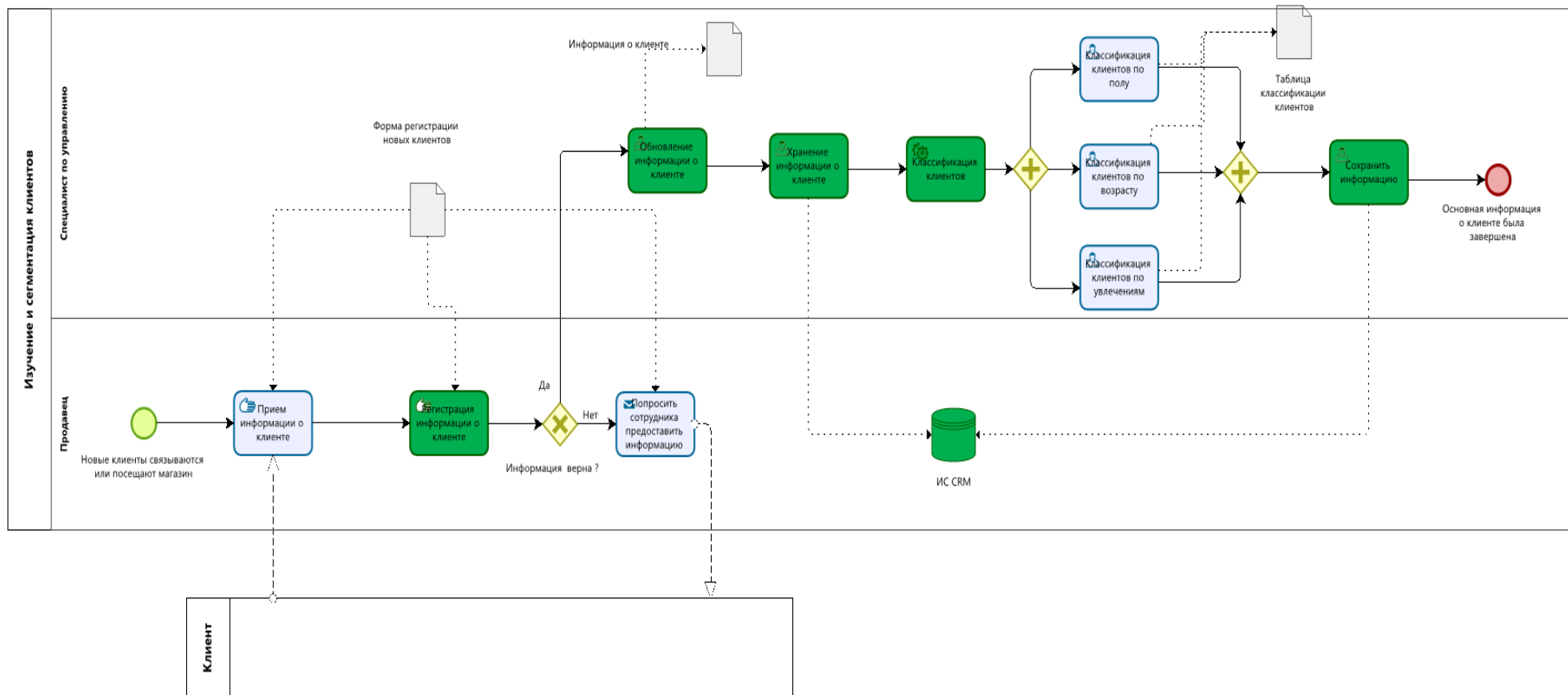


Рисунок 2.9 — Диаграмма подпроцесса «Изучение и сегментация клиентов» ТО-ВЕ в нотации BPMN 2.0

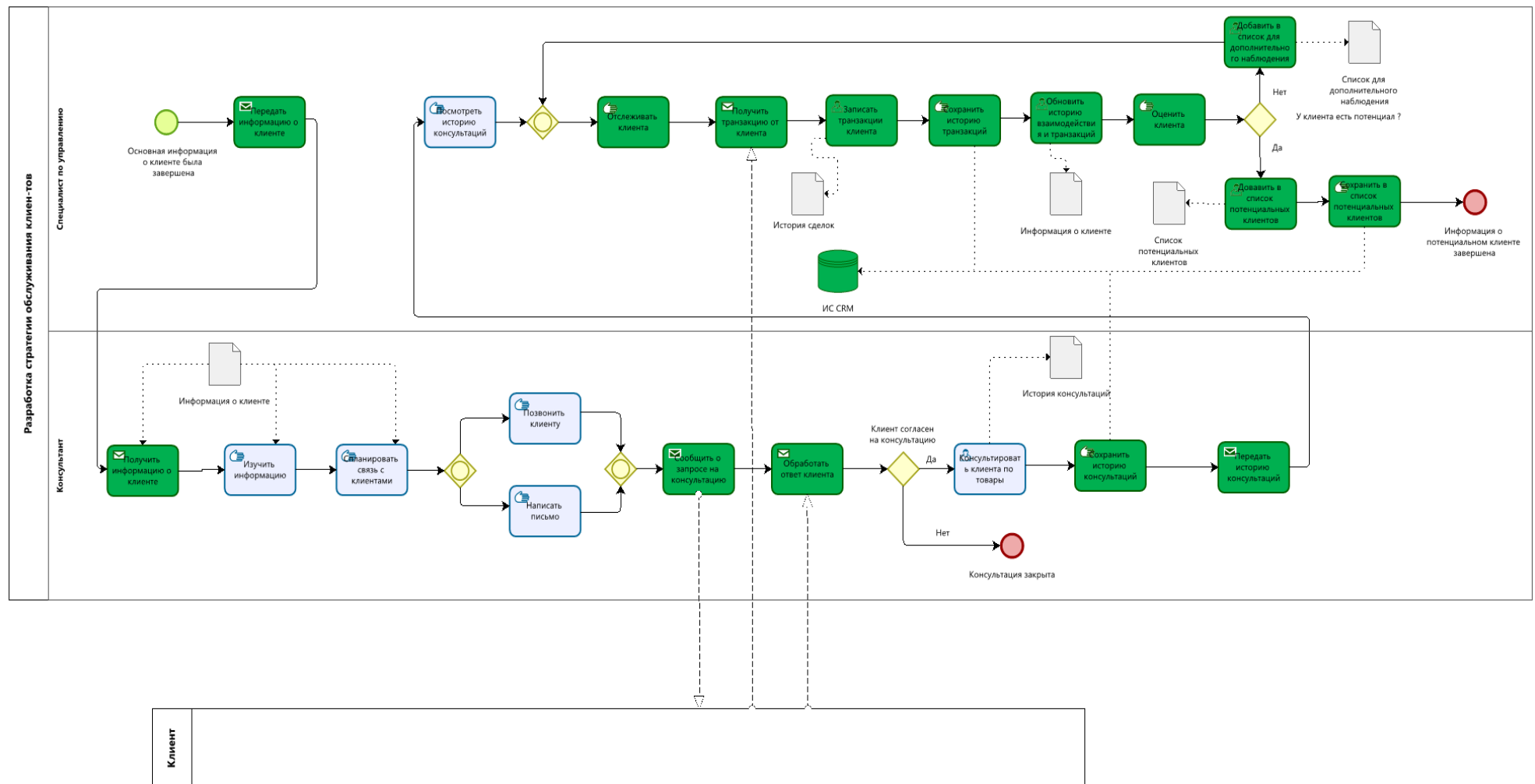


Рисунок 2.10 — Диаграмма подпроцесса «Разработка стратегии обслуживания клиентов» ТО-ВЕ в нотации BPMN 2.0

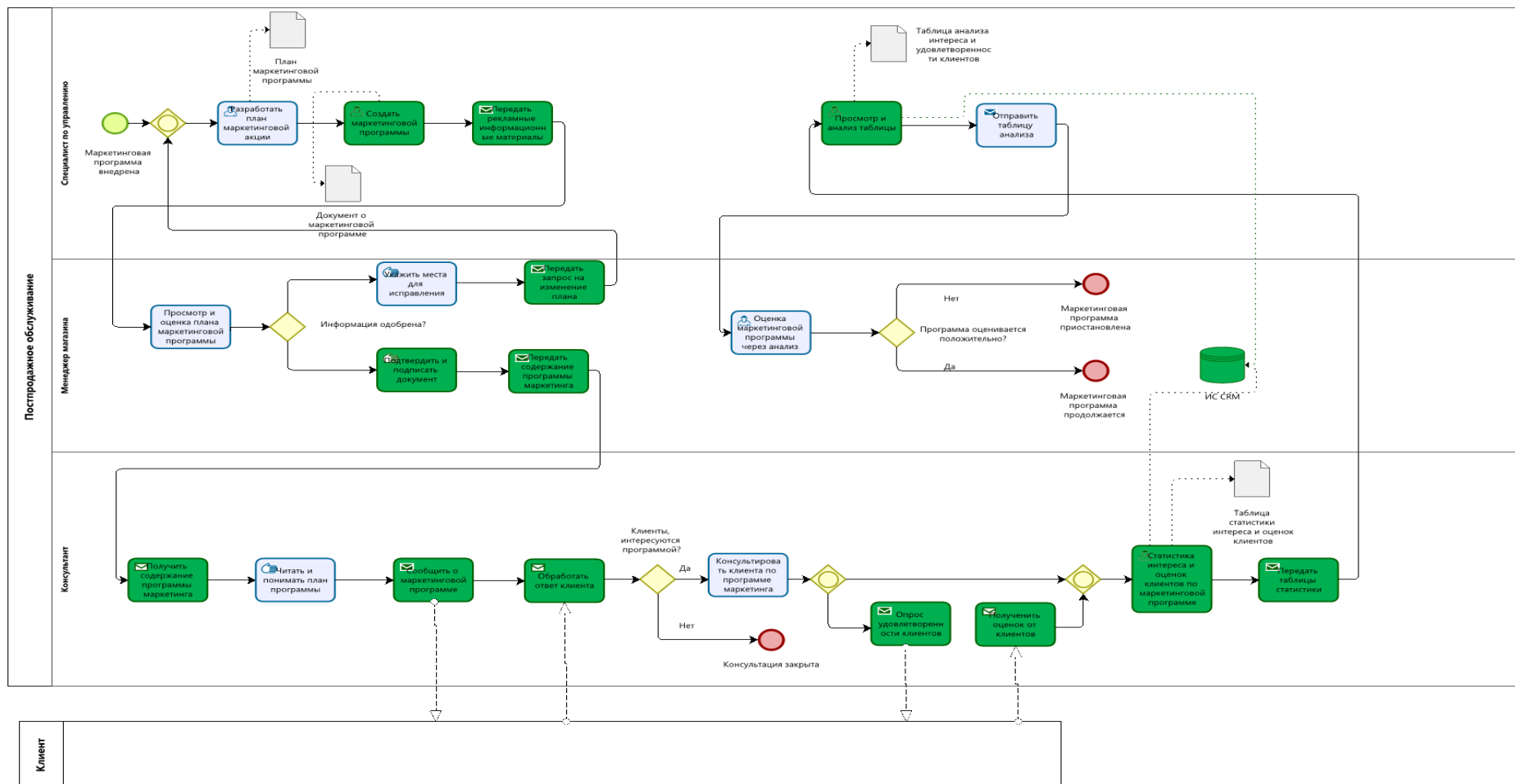


Рисунок 2.11 — Диаграмма подпроцесса «Постпродажное обслуживание» ТО-ВЕ в нотации BPMN 2.0

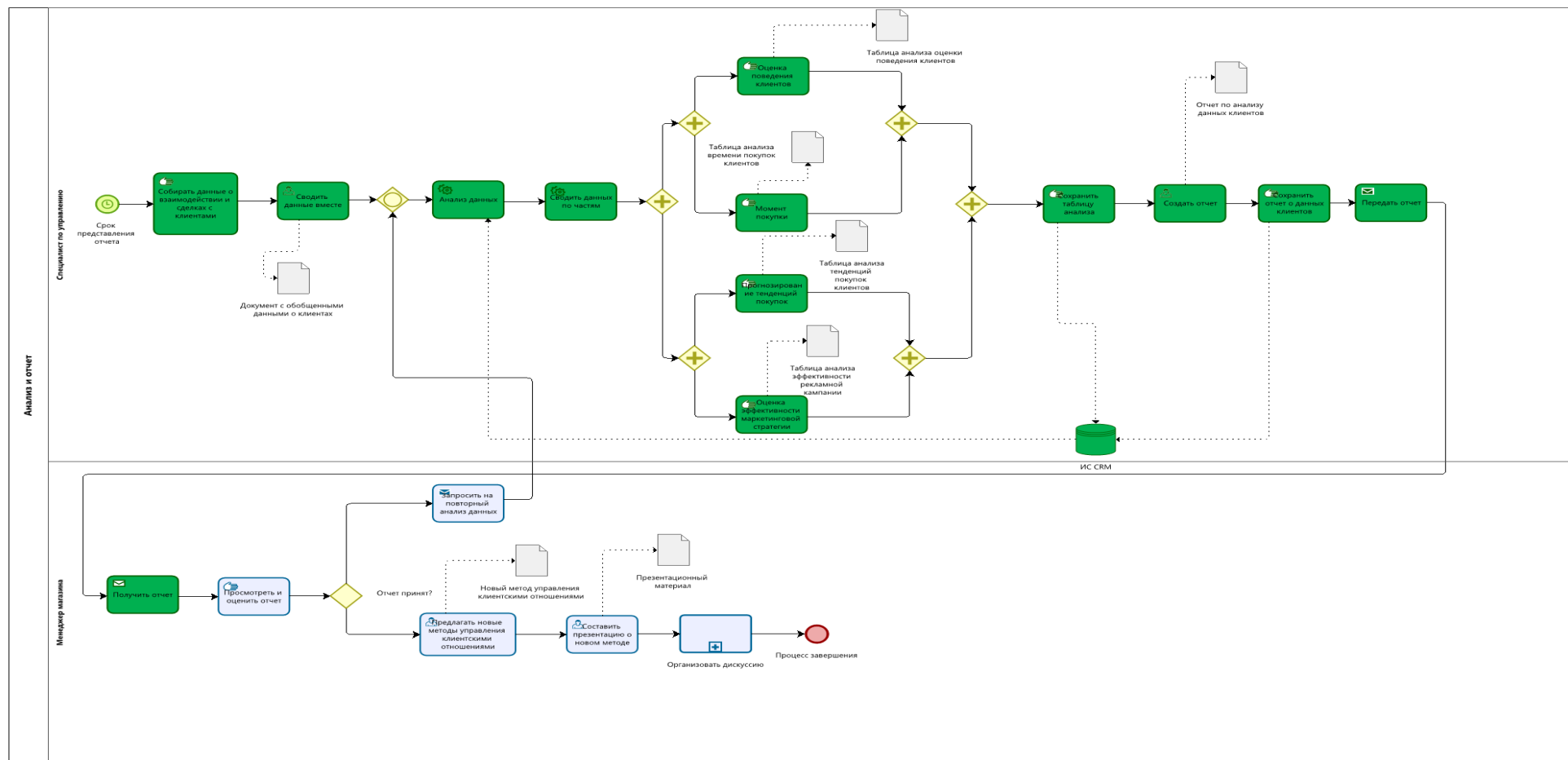


Рисунок 2.12 — Диаграмма подпроцесса «Отчетность и анализ» ТО-ВЕ в нотации BPMN 2.0

В целом, внедрение CRM приведет к более эффективной организации работы, повышению точности данных, улучшению взаимодействия с клиентами и ускорению принятия решений. Это также поможет снизить нагрузку на сотрудников, автоматизировав рутинные задачи и позволяя им сосредоточиться на более важных и стратегических аспектах работы.

Рисунок 2.13 представляет диаграмму классов. Эта диаграмма связана с процессом управления взаимоотношениями с клиентами (CRM - Customer Relationship Management). На диаграмме перечислены некоторые основные компоненты:

- классы-сущности Customer: Отвечает за управление информацией о клиентах. Включает методы добавления, редактирования, удаления клиентов, просмотра списка, фильтрации клиентов, импорта/экспорта информации из файла, назначения меток и группировки клиентов. Отношение «1-n» с OrderManagement, CustomerCare и LoyaltyProgram показывает, что каждая операция управления клиентами может повлиять на множество заказов, обслуживание клиентов и программы лояльности.
- классы-сущности Product: Управление информацией о продукции. Включает методы добавления, редактирования, удаления продуктов, просмотра списка и фильтрации продуктов, экспорта информации о продукции. Отношение «1-n» с OrderManagement показывает, что каждый продукт может быть включен в множество заказов.
- классы-сущности Order: Управление заказами. Методы включают добавление, редактирование, удаление заказов, просмотр и фильтрацию списка заказов, синхронизацию и импорт/экспорт информации о заказах. Отношение «1-1» с Dashboard и «1-n» с Report показывает, что каждый заказ может отображаться на панели управления и может создавать множество отчетов.
- классы-сущности CustomerCare: Управление кампаниями по уходу за клиентами и шаблонами сообщений. Отношение «1-n» с

LoyaltyProgram и «1-1» с Dashboard показывает, что деятельность по уходу за клиентами может повлиять на множество программ лояльности и отслеживаться на панели управления.

- классы-сущности LoyaltyProgram: Управление программами лояльности клиентов и вознаграждениями. Отношение «1-1» с Dashboard показывает, что деятельность программы лояльности также отслеживается на панели управления.
- Классы-сущности Dashboard: Предоставление бизнес-статистики и отчетов. Является информационным центром для других операций в системе CRM.
- классы-сущности Report: Создание отчетов на основе заказов и продаж по клиентам или продуктам. Отношение «1-n» с OrderManagement показывает, что каждый заказ может создавать множество различных типов отчетов.
- CRM_platform управляющий класс: Управление учетными записями и конфигурацией интеграции. Отношение «1-n» со I_CRMInterface показывает его важную роль в настройке и управлении системой CRM.
- Класс интерфейс I_CRMInterface: Основной интерфейс для пользователей для взаимодействия с системой CRM. Отношение «1-n» со всеми другими классами показывает его роль как основного портала для пользователей для доступа к различным функциям системы. Эта схема предоставляет обзор того, как компоненты системы CRM взаимодействуют и координируются друг с другом.

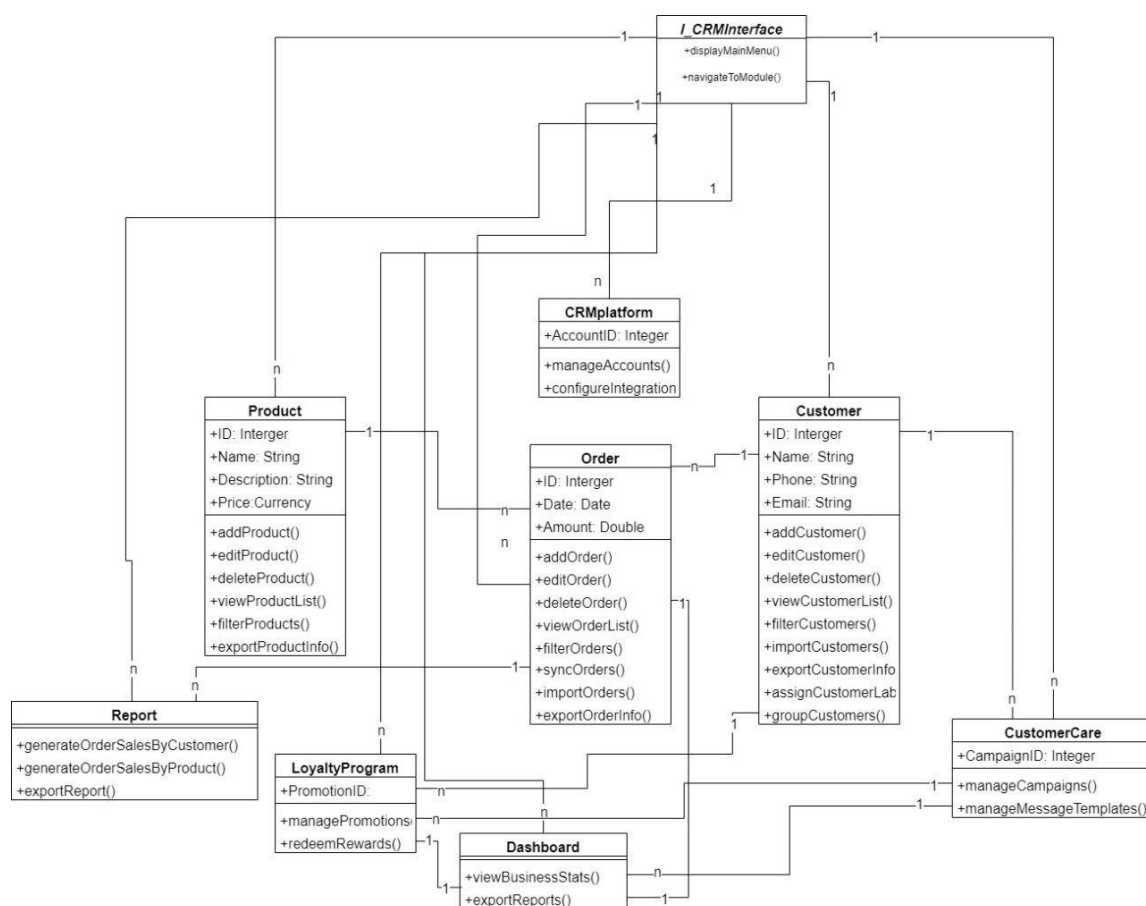


Рисунок 2.13 — Диаграмма классов

Далее была построена диаграмма компонентов проектируемой системы с использованием языка моделирования UML [12].

Рисунок 2.14 представляет собой диаграмму компонентов, которая описывает систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с интерфейсом пользователя для различных ролей (управляющий, продавец, консультант и специалист), доступ к которым осуществляется через веб-браузер. Эти интерфейсы взаимодействуют с веб-приложением, использующим библиотеки, команды и настройки для функционирования. Веб-приложение соединяется с центральной системой CRM, отвечающей за управление клиентскими отношениями. В свою очередь, система CRM взаимодействует с сервером баз данных, управляющим хранением и обработкой данных, включая реальные данные и файлы базы данных. Эта конфигурация позволяет структурированно управлять данными и взаимодействием клиентов для разных пользовательских ролей в организации.

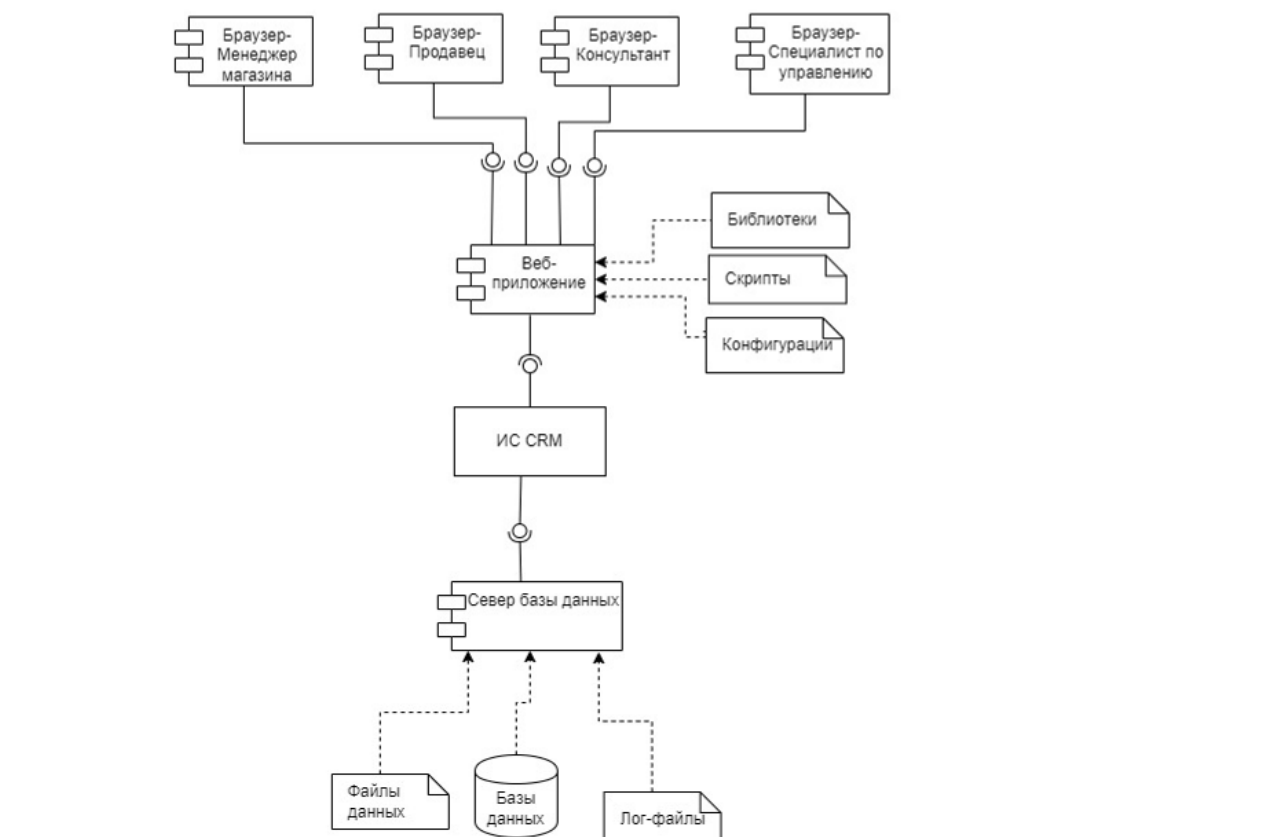


Рисунок 2.14 — Диаграмма компонентов

Рисунок 2.15 представляет архитектуру веб-приложений для системы управления взаимоотношениями с клиентами, включающую в себя несколько рабочих станций пользователей для управляющих магазинами, продавцов, консультантов и управленческих специалистов. Каждая рабочая станция получает доступ к системе через веб-браузер и взаимодействует с центральным веб-сервером по протоколам HTTP/HTTPS. Веб-сервер содержит основное приложение, скрипты для обработки данных, конфигурационные файлы и библиотеки, необходимые для выполнения приложения.

Кроме того, веб-сервер взаимодействует с сервером баз данных с использованием JDBC, что указывает на использование Java для обратных процессов. Сервер баз данных управляет фактическим хранением данных, журнальными файлами для системных действий и другими соответствующими файлами данных. Эта архитектура поддерживает различные роли в розничной среде и предоставляет настраиваемые интерфейсы для различных операционных потребностей.

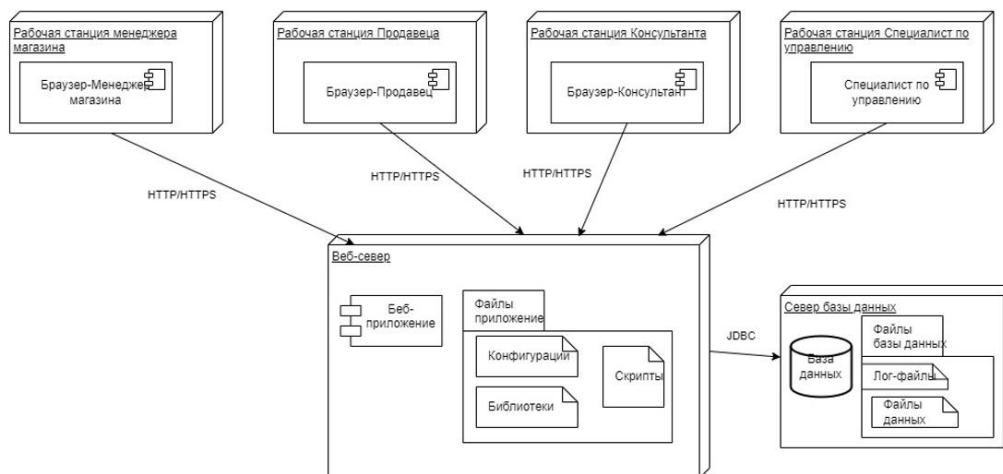


Рисунок 2.15 — Диаграмма развертывания

Таким образом, завершив этап проектирования информационной системы, мы теперь переходим к этапу её разработки. На этом этапе нашей задачей будет выбор подходящего программного и аппаратного обеспечения для реализации системы, а также разработка дизайна пользовательского интерфейса.

2.3.4 Выбор аппаратных и программных средств реализации модуля информационной системы.

Выбор программных и аппаратных средств

Для разработки проектируемой информационной системы сначала необходимо определиться с аппаратным и программным обеспечением системы [13].

Выбор программных средств

В Таблице 2.4 представлены требования, выбор и описание выбора программного обеспечения для разработки CRM-системы.

Таблица 2.4 — Выбор программных средств

Программные средства	Требования	Подходящий выбор	Описание выбора
Язык программирования			
Фронтенд	• Язык должен поддерживать или интегрироваться с технологиями для создания пользовательского интерфейса. • Сообщество и Поддержка • Совместимость и Интеграция	ReactJS	ReactJS является одним из самых популярных JavaScript-фреймворков для разработки пользовательских интерфейсов, особенно веб-приложений. Компонентный Подход: Этот подход облегчает тестирование и поддержку кода. • Декларативный Стил. Это делает код более читаемым и легким для отладки. • Virtual DOM. React использует Virtual DOM, что позволяет оптимизировать производительность. • Гибкость и Совместимость. React легко интегрируется с другими библиотеками и фреймворками (например, с Redux для управления состоянием). • Широкое Сообщество и Поддержка. React разработан и поддерживается Facebook, что обеспечивает его постоянное обновление и развитие. • Использование JSX. Это упрощает создание и понимание шаблонов интерфейса. • Однонаправленный Поток Данных: упрощает отслеживание изменений и управление состоянием приложения. • Мощные Инструменты Разработчика. React предоставляет различные инструменты (например, React Developer Tools), которые облегчают разработку и отладку приложений.
Бэкенд	• Язык должен быть способен обрабатывать серверную логику, работу с базами данных, аутентификацию пользователей и другие серверные задачи • Язык должен быть эффективным и масштабируемым, чтобы справляться с увеличивающимся объемом запросов и данных • Безопасность • Сообщество и Поддержка • Совместимость и Интеграция • Поддержка ООП	GoLang	GoLang является современным языком программирования, разработанным в Google. • Простота и Читаемость • Высокая Производительность • Поддержка Параллелизма • Сильная Стандартная Библиотека(HTTP-серверы, обработку JSON и многое другое) • Управление Зависимостями • Эффективная Работа с Сетью • Удобство Для Системного Программирования • Поддержка Облачных Технологий • Кросс-платформенная Компиляция • Активное Сообщество и Поддержка

Продолжение Таблицы 2.4

Инструменты разработки и сопровождения			
Интегрированные Среды Разработки (IDE) и Редакторы Кода	• Поддержка Языков Программирования и Технологий(reactjs,golang) • Инструменты Отладки • Интеграция с Системами Контроля Версий • Автодополнение и Подсветка Синтаксиса • Рефакторинг Кода • Плагины и Расширения • Поддержка Фреймворков и Библиотек • Встроенный Терминал и Консоль • Производительность и Настраиваемость	Visual Studio Code	Visual Studio Code (VS Code) - это популярный редактор кода, разработанный Microsoft. • Бесплатный и Кросс-платформенный • Широкая Поддержка Языков Программирования • Расширяемость • Встроенная Терминал и Дебаггер • Интеграция с Git • Легковесность и Производительность • Интеллектуальная Поддержка Кода • Сообщество и Поддержка • Поддержка Облачных и Контейнерных Технологий
Системы Контроля Версий	• Управление Версиями • Поддержка Работы в Команде • Безопасность и Управление Доступом • Масштабируемость • Интеграция с Другими Инструментами • Возможность интеграции с IDE, инструментами для непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), системами управления задачами и другими инструментами разработки.	Git	Git — это распределенная система контроля версий, которая позволяет разработчикам эффективно отслеживать и управлять изменениями в коде. • Распределенная Архитектура: Каждый разработчик имеет локальную копию всего репозитория, что обеспечивает высокую скорость работы и возможность работы офлайн. • Гибкое Управление Ветками • Эффективность для Крупных Проектов • Безопасность • Широкое Сообщество и Поддержка

Продолжение Таблицы 2.4

Программные средств, необходимые для функционирования системы			
Операционная система	необходимо выбрать ОС, которая будет поддерживать все выбранные программные и аппаратные компоненты	Windows	Windows предлагает интуитивно понятный и знакомый многим пользователям графический интерфейс • Совместимость с ПО • Интеграция с Microsoft Products • Поддержка Различного Оборудования. • Безопасность • Поддержка Сетевых Технологий • Мощные Инструменты для Разработчиков
Система управления базами данных (СУБД)	• Производительность и Масштабируемость • Надежность и Доступность • Безопасность • Совместимость Языками Разработки	MongoDB	MongoDB - это популярная нереляционная (NoSQL) база данных, которая часто выбирается для разработки веб-приложений и систем управления клиентами по нескольким ключевым причинам: • Документно-Ориентированная Модель • Масштабируемость и Производительность • Гибкость Схемы Данных • Простота Разработки • Широкое Сообщество и Поддержка • Поддержка Работы с Большими Данными • Интеграция с Облачными Сервисами • Инструменты и Расширения
Инструменты Документирования	• Понятность и Доступность • должен поддерживать различные форматы документации, включая технические руководства, пользовательские инструкции, API документацию и т.д. • Интеграция с Инструментами Разработки • Удобство Редактирования и Обновления	Amazon S3	Amazon S3 (Simple Storage Service) — это облачный сервис хранения данных, предоставляемый Amazon Web Services (AWS). Этот сервис широко используется в различных сферах, включая веб-разработку • Высокая Надежность и Доступность • Масштабируемость • Безопасность • Поддерживает различные классы хранения для разных потребностей, от часто используемых данных до архивирования данных (например, S3 Standard, S3 Infrequent Access, S3 Glacier). • Предлагает функции управления жизненным циклом данных, автоматически перемещая данные между классами хранения и удаляя их после истечения срока хранения. • Интеграция с Другими Сервисами AWS • Экономичность • Глобальное Распределение • Предоставляет обширные API для программного управления хранилищем и интеграции с приложениями, а также SDK для популярных языков программирования.

Продолжение Таблицы 2.4

Облачные и Виртуализационные Инструменты	обеспечить эффективность, безопасность и масштабируемость проекта.	Heroku	Heroku - это облачная платформа как сервис (PaaS), которая широко используется для развертывания, управления и масштабирования современных приложений, включая веб-приложения. • Простота Развертывания • Heroku позволяет разработчикам быстро и легко развертывать приложения прямо из репозитория Git, что значительно упрощает процесс разработки и доставки. • Абстракция и Управление Инфраструктурой • Поддержка Множества Языков Программирования • Масштабируемость • Интеграция с Существующими Инструментами • Легко интегрируется с популярными инструментами разработки и системами контроля версий, такими как Git • Предлагает широкий выбор дополнений и сервисов через Heroku Marketplace, включая базы данных, системы мониторинга, инструменты аналитики и другие. • Менеджмент Приложений • Безопасность и Надежность
Другие программные средства			
Система интегрируется с сервисами электронной почты	обеспечить эффективную, надежную и безопасную коммуникацию	SendGrid	SendGrid - это облачный сервис электронной почты, который часто выбирается для интеграции с веб-приложениями и системами управления клиентами. • способен обрабатывать большие объемы электронной почты, что делает его идеальным для предприятий любого размера, от стартапов до крупных корпораций. • Предлагает высокие показатели доставляемости писем, минимизируя риски попадания в спам и другие проблемы с доставкой. • предоставляет возможности для управления как транзакционными (автоматическими уведомлениями, подтверждениями регистрации и т.д.), так и маркетинговыми письмами. • Интеграция с API • Предоставляет детальные аналитические данные и отчеты о производительности рассылок, включая статистику открытий, кликов и многое другое. • Простой в использовании интерфейс и наличие готовых шаблонов позволяют легко создавать и настраивать рассылки. • Безопасность

Выбор аппаратных средств

Для разработки проекта модернизации информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами ООО «БЛИЗНЕЦЫ», важно определить как минимальные, так и рекомендуемые системные требования аппаратной платформы. Эти требования должны быть сформированы в увязке с используемыми программными средствами и общими требованиями системы.

1 Минимальные системные требования

Минимальные системные требования определяют наименьший набор характеристик, который необходим для базового функционирования системы. Они включают:

- процессор: Базовый многоядерный процессор с частотой не менее 2.0 ГГц.
- оперативная память: Минимум 4 ГБ RAM.
- жесткий диск: Не менее 256 ГБ HDD или SSD для хранения данных и операционной системы.
- сетевое оборудование: Поддержка Ethernet со скоростью не менее 100 Мбит/с.
- операционная система: Совместимость с Windows 10.

2 Рекомендуемые Системные требования

Рекомендуемые системные требования обеспечивают оптимальную производительность и надежность системы. Они включают:

- процессор: Современный многоядерный процессор (например, Intel Core i7 или AMD Ryzen) с частотой 3.0 ГГц и выше.
- оперативная память: 8 ГБ RAM или больше для более эффективной обработки данных.
- жесткий диск: SSD объемом не менее 500 ГБ для быстрого доступа к данным и программам.

- сетевое оборудование: Гигабитный Ethernet или беспроводное соединение для высокоскоростного доступа к данным.
- операционная система: Последняя версия Windows с обновлениями безопасности.

После выбора программного обеспечения и оборудования для реализации системы, следующим шагом в процессе проектирования CRM-системы является разработка пользовательского интерфейса.

2.3.5 Проектирование пользовательского интерфейса информационной системы.

Проектирование пользовательского интерфейса (UI) информационной системы — это процесс создания интерфейсов, которые обеспечивают удобное и эффективное взаимодействие пользователя с системой. Хороший пользовательский интерфейс увеличивает удобство использования, эффективность и удовлетворенность пользователями, а также помогает достигать бизнес-целей.

Интерфейс системы управления клиентами ООО «БЛИЗНЕЦЫ» представлен на Рисунке 2.16:

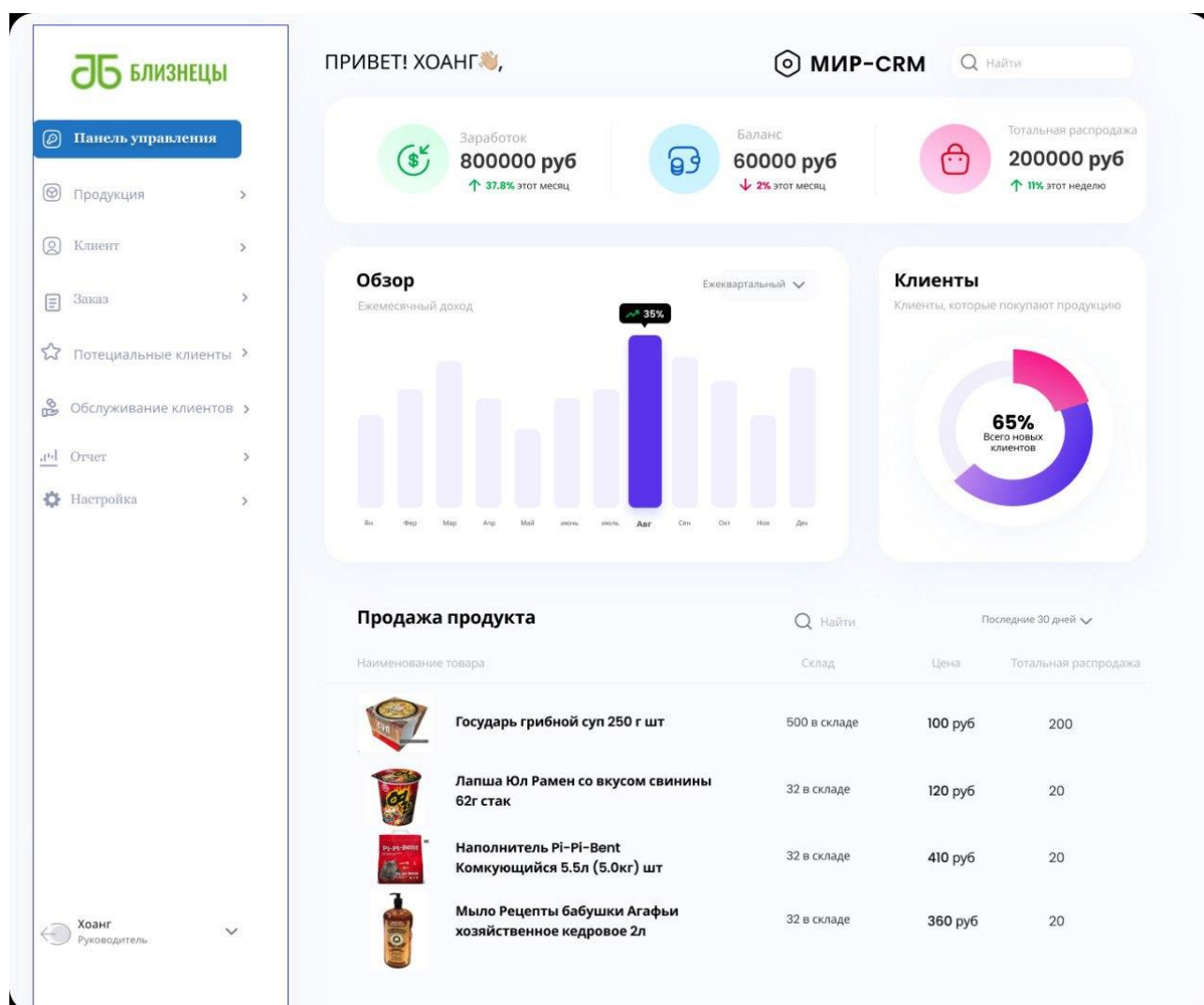


Рисунок 2.16 — Интерфейс системы управления клиентами ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

Интерфейс CRM на изображении предоставляет несколько функциональных возможностей, разработанных для обеспечения пользователям всестороннего контроля и понимания деловой деятельности:

1 Навигационное меню:

- позволяет пользователям переключаться между различными разделами CRM, такими как панель управления, продукты, клиенты, заказы, постоянные клиенты, обслуживание клиентов, отчеты и настройки.
- персонализированный приветственный текст: приветствует вошедшего в систему пользователя по имени, указывая на индивидуализированный опыт.

2 Финансовые метрики:

- заработок: отображает текущий доход с указанием процентного изменения по сравнению с предыдущим месяцем.
- баланс: показывает текущий баланс с месячным показателем производительности.
- тотальная распродажа: представляет сумму общего объема продаж с недельным показателем производительности.

3 Обзор продаж:

- график столбцов: визуальное представление ежемесячного дохода, позволяющее пользователям быстро оценить финансовую производительность со временем.
- круговая диаграмма: показывает распределение клиентов между новыми и вернувшимися клиентами, что полезно для понимания динамики клиентской базы.

4 Данные о продажах продуктов: перечисляет продукты с деталями, такими как наличие на складе, цена и общий объем продаж, предоставляя информацию о производительности продукта и уровне инвентаризации.

Этот интерфейс разработан для оптимизации рабочего процесса пользователя, обеспечивая быстрый доступ к важной информации для управления отношениями с клиентами, мониторинга продаж и анализа бизнес-производительности.

Завершив детальный анализ интерфейса, можно проанализировать, насколько он соответствует текущим стандартам в сфере эргономики и удобства использования, сравнив БЛИЗНЕЦЫ-CRM с критериями, установленными в серии стандартов ИСО 9241-100.

При оценке пригодности использования интерфейса БЛИЗНЕЦЫ-CRM с учетом стандартов ИСО 9241 серии 100, можно выделить несколько ключевых аспектов:

- ясность: информация и элементы управления представлены четко и понятно. графики и диаграммы выглядят информативными и могут помочь визуально оценить статистические данные.
- эффективность: интерфейс кажется организованным таким образом, что пользователь может быстро получить необходимую информацию и выполнить требуемые операции.
- обучаемость: видимость элементов управления и их расположение предполагает, что новые пользователи могут быстро научиться работать с системой.
- эргономичность: использование цвета и пространства кажется продуманным, что уменьшает визуальную усталость и способствует длительной работе с системой.
- доступность: интерфейс выглядит так, что он должен быть доступен для пользователей с различными уровнями опыта и возможностями.
- гибкость: интерфейс, похоже, предлагает пользовательские настройки, которые могут позволить адаптировать систему под индивидуальные потребности.
- надежность: судя по дизайну, ожидается, что система обладает механизмами обработки ошибок и предотвращения некорректных

пользовательских действий.

Стандарт ИСО 9241-110

Стандарт ИСО 9241-110 содержит высокоуровневые эргономические принципы и рекомендаций по разработке диалога между пользователями и информационными системами, независимо от выбранного способа (способов) взаимодействия. В стандарте приведены семь принципов надлежащей практики для разработки диалога между пользователем и программным обеспечением интерфейса:

- a) пригодность для выполнения задачи - да;
- b) информативность - да;
- c) соответствие ожиданиям пользователя - да;
- d) пригодность для обучения - да;
- e) управляемость-да;
- f) устойчивость к ошибкам-да;
- g) пригодность для индивидуализации-да.

Принципы, установленные в ИСО 9241-110, способствуют пониманию требований в области эргономики программного обеспечения, установленных в других стандартах.

Стандарты ИСО 9241-120 - ИСО 9241-129

В данной группе стандартов по эргономике программного обеспечения приведено руководство по вопросам ввода, вывода и взаимодействия между различными формами представления информации и модальностям.

Эта категория включает руководство по следующим программным аспектам:

- a) принципам представления информации - да;
- b) выбору и сочетанию форм представления информации - да;
- c) многомодальному взаимодействию и перемещению - да;
- d) зрительному представлению -да;
- e) слуховому взаимодействию (включая речевой ввод) - нет;
- f) тактильному взаимодействию - нет.

Номера стандартов ИСО 9241-120 - ИСО 9241-128 зарезервированы для стандартов, содержащих руководство по вводу, выводу и взаимодействию.

Стандарты ИСО 9241-140 - ИСО 9241-149

В данной группе стандартов по эргономике программного обеспечения приведено руководство по различным техническим приемам, используемым для поддержки диалога в пределах взаимодействия человек-система.

Стандарты включают руководство по:

- a) выбору и комбинированию способов взаимодействия - да;
- b) меню - да;
- c) командам - нет;
- d) непосредственному управлению - да;
- e) формам, заполняемым при диалогах -да;
- f) диалогам с использованием естественного языка -да;
- g) диалогам вопроса и ответа -да.

Стандарты ИСО 9241-160 — ИСО 9241-169

БЛИЗНЕЦЫ-CRM соответствует стандартам по компонентам управления пользовательским интерфейсом: стандарты ИСО 9241-160 — ИСО 9241-169

Данная группа стандартов по эргономике программного обеспечения должна содержать руководство по общим элементам пользовательского интерфейса:

- управление группами информации (включая окна);
- конкретные примеры подсказок и обратной связи;
- списки;
- управление формами представления информации.

Таким образом, можно сделать выводы, что после проведенной оценки БЛИЗНЕЦЫ-CRM, система соответствует современным стандартам в области эргономики и пригодности использования по стандартам ИСО 9241 серии 100.

Выводы

Во второй части строятся модели « AS-IS» и «TO-BE» для бизнес-процесса управления взаимоотношениями с клиентами. Проведен анализ рынка готовых решений, отвечающих требованиям и задачам автоматизации. В качестве наиболее удачного решения был выбран путь внедрения системы CRM. Выбран жизненный цикл системы, а также аппаратные и программные компоненты для реализации модуля информационной системы.

– РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1 График выполнения проекта

На основе описанных процессов, предполагаемых к внедрению, составлен график реализации задач, в котором конкретизированы временные рамки для каждого этапа жизненного цикла проекта, демонстрируемого на Рисунке 3.1 [14].

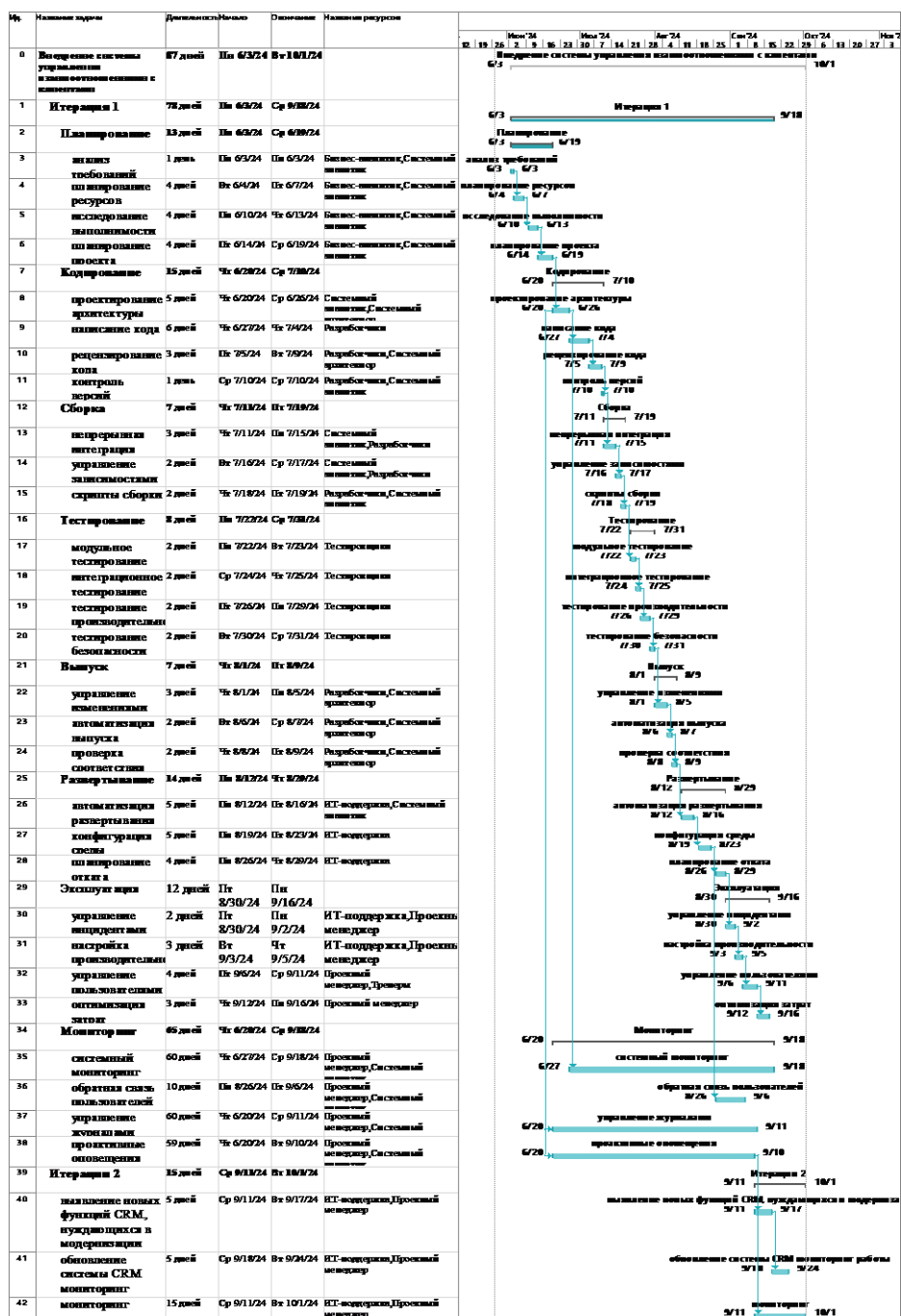


Рисунок 3.1 — Диаграмма Ганта

Дата начала разработки проекта 03.06.2024, завершение проекта - 01.10.2024, продолжительность выполнения проекта – 87 дней, где в расчет берутся только рабочие дни.

Представленный календарь позволит контролировать выполнение задач по датам, тем самым снижая риск несвоевременного выполнения проекта.

3.2 Расчёт эффективности проекта

В основе принятия решения о приемлемости проекта по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) лежит определение его экономического эффекта. Экономический эффект — это конечный результат мероприятий, связанных с применением новой технологии управления клиентскими отношениями, что включает в себя улучшение техники продаж, оптимизацию процессов обслуживания клиентов и повышение общей эффективности организации труда и производства в ООО «БЛИЗНЕЦЫ» [15].

Для расчета экономической эффективности сначала необходимо рассчитать затраты на реализацию проекта. Затраты на разработку программного продукта состоят из расходов на оплату труда одного системного аналитика, одного бизнес-аналитика, одного ИТ-поддержки, одного Системного архитектора, одного тестировщика, одного разработчиков и руководителя проекта на этапе реализации проекта, а также расходов на закупку оборудования и лицензии ПО для функционирования системы и затрат на расходные материалы.

В первую очередь рассчитаем затраты на оплату труда на этапе реализации проекта. Для этого в Таблице 3.1 произведём расчёт затрат на оплату труда на протяжении всего этапа реализации проекта. За величину зарплаты примем среднюю величину зарплаты на данные должности в исследуемой компании.

Таблица 3.1 — Расчет затрат на оплату труда на этапе реализации проекта

Специалист	Трудозатраты, д	Трудозатраты, ч	Ставка, руб./ч	Затраты на опл. труда, руб.
Бизнес-аналитик	20	160	762	121920
ИТ-поддержка	20	160	872	139520
Проектный менеджер	12	96	1360	130560
Разработчики	45	360	1197	430920
Системный аналитик	30	240	972	233280
Системный архитектор	24	192	972	186624
Тестировщики	14	112	720	80640
Итого:	165	1320		1323464

Таким образом, заработная плата исполнителей составит 1 323 464 рублей.

«Страховые взносы во внебюджетные фонды» в соответствии со статьей 425 НК РФ в 2024 году для лиц, которые производят выплаты и вознаграждения физическим лицам (за исключением плательщиков, для которых установлены 108 пониженные тарифы страховых взносов), установлен Единый тариф страховых взносов 30 % по направлениям:

- обязательное пенсионное страхование (ОПС),
- обязательное социальное страхование на случай временной
- нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС),
- обязательное медицинское страхование (ОМС).

Таким образом, страховые взносы во внебюджетные фонды составят:

$$1\,323\,464 \times 0,3 = 397\,039,2 \text{ руб.}$$

Произведём расчёт затрат на использование оборудования для разработки программного продукта. За совокупные затраты машинного времени примем — 960 часа. Стоимость часа работы персонального компьютера рассчитывается по формуле:

Стоимость часа работы ПК = Мощность ПК, кВт/час * Стоимость 1 кВт/час

За мощность ПК примем 0,3 кВт / час, за стоимость 1 кВт / час примем 6,99 рублей исходя из тарифной сетки на сайте ПАО «Мосэнергосбыт». В результате получаем, что стоимость часа работы ПК = 2,013 рублей / час. За действительный фонд рабочего времени всего оборудования примем 960 часа. Сумма затрат на использование оборудования для разработки программного продукта рассчитана в Таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Расчет затрат на электроэнергию при разработке программного продукта

Мощность 1 ПК, кВт	Стоимость 1 кВт, руб.	Действительный фонд рабочего времени, час	Общая стоимость, руб.
0,3	6,99	960	2013

Затраты на расходные материалы представлены в Таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Расчёт затрат на расходные материалы

Статья затрат	Стоимость за единицу, руб./шт.	Количество, шт.	Общая стоимость, руб.
Флешка 2Гб	550	1	550
Бумага А4	1000	1	1000
Картридж для принтера	1850	1	1850
Канцелярские товары	1000	1	1 000
Итого:			4400

В Таблице 3.4 представлена общая стоимость внедрения системы.

Таблица 3.4 — Совокупные затраты на внедрение системы

Статья затрат	Общая стоимость, руб.	Доля, %
Оплата труда	1 323 464	76,64
Страховые взносы во внебюджетные правительственные фонды	397 039	22,99
Расходные материалы	4 400	0,12
Электроэнергия при разработке	2 013	0,25
Итого:	1 726 916	100

Для наглядного изображения доли каждой статьи в общей смете затрат представлена круговая диаграмма. (Рисунок 3.2)



Рисунок 3.2 — Диаграмма общих затрат

Таким образом, разработка информационной системы для автоматизации процесса организации составления отчетности для ООО «Близнецы» займет 3 месяцев, включающих 87 рабочих день, при этом общая стоимость составит 1 726 916 рублей.

Далее перейдем к расчету показателей экономической эффективности проектных мероприятий.

Экономия от внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами в основном связана с сокращением затрат на персонал отдела работы с клиентами, персонал по анализу данных и отчетности и персонал рекламной кампании. Автоматизация CRM-системы позволяет значительно уменьшить объем рутинных и времязатратных задач, что освобождает сотрудников для выполнения более сложных и стратегически важных функций, повышая их продуктивность и снижая потребность в дополнительном персонале. Кроме того, автоматизированные системы способны анализировать клиентские данные и

создавать более точные и целевые маркетинговые кампании, что сокращает расходы на рекламу и повышает её эффективность, делая затраты на маркетинг более рациональными и обоснованными.

Ниже представлена Таблица 3.5 с расчетом затрат до реализации проекта.

Таблица 3.5 — Расчет стоимости часа работы сотрудника до реализации проекта

Должность специалиста	Трудозатраты, д	Трудозатраты, ч	Ставка, руб./ч	Количество	Затраты на оплату труда, руб./мес
персонал отдела работы с клиентами	20	160	315	8	403 200
персонал рекламной кампании	20	160	415	8	532 200
персонал по анализу данных и отчетности	4	32	400	2	25 600
Итого					960 000

На основании приведенной выше таблицы расходы на оплату труда до внедрения системы для всех сотрудников составляет 2 032 000 руб. / мес.

После внедрения системы общее время и затраты на персонал показаны в Таблице 3.6.

Таблица 3.6 — Расчет стоимости часа работы сотрудника после внедрения проекта

Должность специалиста	Трудозатраты, д	Трудозатраты, ч	Ставка, руб./ч	Количество	Затраты на оплату труда, руб./мес
Персонал отдела работы с клиентами	20	160	315	2	100 800
Персонал рекламной кампании	20	160	415	2	132 800
Персонал по анализу данных и отчетности	4	32	400	1	12 800
Итого					246 400

На основании приведенной выше таблицы расходы на оплату труда после реализации системы для всех сотрудников составляет 246 400 руб. / мес.

Соответственно, внедрив в компании данный проект, ежемесячная экономия составит: $960\,000 - 246\,400 = 713\,600$ руб.

Расчет срока окупаемости представлен в Таблице 3.7.

Таблица 3.7 — Расчет срока окупаемости

	Старт проекта	1 месяц	2 месяц	3 месяц
Инвестиции в проект	1726916			
Экономия затрат на персонал		713600	1427200	2140800

На основе таблицы выше можно рассчитать:

Срок окупаемости = $1726916 / 713600 = 3$ месяца

Показатели эффективности проекта сводятся в Таблицу 3.8, и отражаются по базовому и проектному вариантам.

Таблица 3.8 — Показатели эффективности инвестиционного проекта

Показатель	Значение
1. Выручка от реализации, руб.	6 422 400
2. Себестоимость реализованной продукции, руб.	1 726 916
3. Чистая прибыль, руб.	4 695 484
4. Рентабельность реализации продукции, %.	271
5. Срок проекта, T_p , мес	9
6. Срок окупаемости проекта (PB), мес.	3

Расчеты продемонстрировали, что чистый дисконтированный денежный поток станет положительным к 2025 году и будет ежемесячно расти.

Таким образом, можно заключить, что предложенный бизнес-план целесообразен для реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был разработан проект модернизации информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для ООО «БЛИЗНЕЦЫ». Основной целью проекта являлась оптимизация взаимодействия компании с клиентами, повышение эффективности внутренних процессов и улучшение пользовательского опыта.

В рамках проекта были выполнены следующие задачи:

- Проведен анализ деятельности ООО «БЛИЗНЕЦЫ». Выявить проблемы
- Изучены методы и подходы автоматизации процессов взаимодействия с клиентами
- Разработан план мероприятий по автоматизации процессов взаимодействия с клиентами
- Оценена экономическая эффективность проекта по автоматизации взаимодействия с клиентами

Результаты работы показали, что модернизация CRM-системы в ООО «БЛИЗНЕЦЫ» способствует не только повышению уровня клиентского сервиса, но и укреплению рыночных позиций компании. Ожидается, что внедрение разработанной системы приведёт к увеличению лояльности клиентов, оптимизации маркетинговых и продажных процессов, а также к повышению общей эффективности работы компании.

В заключение можно отметить, что проект модернизации информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами для ООО «БЛИЗНЕЦЫ» является актуальным и своевременным решением, соответствующим современным трендам цифровизации бизнеса и клиентоориентированности. Внедрение данной системы обеспечит компании важное конкурентное преимущество и способствует дальнейшему развитию в динамично меняющейся бизнес-среде.

Таким образом, была достигнута цель написания выпускной квалификационной работы, выполнены поставленные задачи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 1 Официальный сайт БЛИЗНЕЦЫ [Электронный ресурс]. — 2024. URL: <https://bliznetsy24.ru/> (Дата обращения: 10.05.2024)
2. Камалова К.М., Похвала В.В., Головкин М.В. СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ SWOT-АНАЛИЗА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ // Вестник науки. 2024. №6 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-provedeniya-swot-analiza-torgovogo-predpriyatiya> (дата обращения: 10.05.2024)
3. Официальный сайт Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности [Электронный ресурс]. — 2024. URL: <https://bo.nalog.ru/> (Дата обращения: 10.05.2024)
4. Зуева, А. Н. Бизнес-процессы: анализ, моделирование, управление: учебное пособие / А. Н. Зуева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 157 с. (Дата обращения: 11.05.2024)
5. 12 лучших CRM-систем [Электронный ресурс]. — 2024. URL: <https://otzyvmarketing.ru/articles/12-luchshih-crm-sistem/> (Дата обращения: 12.05.2024)
6. Официальный сайт Битрикс24 [Электронный ресурс]. — 2024. URL: <https://www.bitrix24.ru/> (Дата обращения: 12.05.2024)
7. Официальный сайт AmoCRM [Электронный ресурс]. — 2024. URL: <https://www.amocrm.ru/> (Дата обращения: 12.05.2024)
8. Официальный сайт Мегаплан [Электронный ресурс]. — 2024. URL: <https://megaplan.ru/> (Дата обращения: 12.05.2024)
9. Официальный сайт retailcrm [Электронный ресурс]. — 2024. URL: <https://www.retailcrm.ru/> (Дата обращения: 12.05.2024)
10. Информационная модель [Электронный ресурс]. — 2024. URL: <https://center-yf.ru/data/stat/Informacionnaya-model-eto.php> (Дата обращения: 16.05.2024)

11. Безпятий М.В. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ В DEVOPS: ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ // Инновации и инвестиции. 2023. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-i-optimizatsiya-protssessov-razrabotki-i-razvertyvaniya-v-devops-primenenie-sovremennyh-metodov-i-instrumentov> (дата обращения: 16.05.2024).

12. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Введение в UML от создателей языка. - 2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 496 с.: ил. - ISBN 978-5-97060-157-0. (Дата обращения: 16.05.2024)

13. Михеев Вячеслав Алексеевич Методика выбора рационального комплекса программно-аппаратных средств защиты информации многофункциональной информационной системы // Известия ЮФУ. Технические науки. 2009. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-vybora-ratsionalnogo-kompleksa-programmno-apparatnyh-sredstv-zaschity-informatsii-mnogofunktsionalnoy-informatsionnoy> (дата обращения: 20.05.2024).

14. Диаграмма Ганта [Электронный ресурс]. — 2024. URL: <https://v8.1c.ru/platforma/diagramma-ganta/> (Дата обращения: 16.05.2024)

15. Азнабаева Г.Р. Анализ методик определения экономического эффекта от реализации IT-проектов // Учет и статистика. 2017. №3 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metodik-opredeleniya-ekonomicheskogo-effekta-ot-realizatsii-it-proektov> (дата обращения: 20.05.2024).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А — Бухгалтерский баланс

Приложение Б — Отчет о финансовых результатах

Приложение А

Бухгалтерский баланс

ИНН 5040071871
КПП 504001001

Форма по КНД 0710096
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 год	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
	Материальные внеоборотные активы ²	1150	2 920	3 055	3 190
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ³	1170	-	-	-
	Запасы	1210	859	1 518	3 363
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29	74	81
	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1230	16 322	14 892	11 754
	БАЛАНС	1600	20 131	19 540	18 388
ПАССИВ					
	Капитал и резервы ⁵	1300	19 665	18 749	17 583
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1360	-	-	-
	Долгосрочные заемные средства	1410	183	476	484
	Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	283	314	320
	Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	БАЛАНС	1700	20 131	19 540	18 388

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу.

² Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.

³ Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные.

⁴ Включая дебиторскую задолженность.

⁵ Некоммерческая организация вместо показателей "Капиталы и резервы" включает "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды".

Приложение Б

Отчет о финансовых результатах

ИНН 5040071871

КПП 504001001

Форма по КНД 0710096

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

<i>Пояснения⁶</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 года</i>	<i>На 31 декабря 2022 года</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁷	2110	1 886	15 494
	Расходы по обычной деятельности ⁸	2120	(1 516)	(14 251)
	Проценты по уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(30)	(176)
	Налоги и прибыль (доходы) ⁹	2410	(108)	(186)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	232	881

⁶ Указывается номер соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах.

⁷ За минусом налога на прибыль.

⁸ Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.

⁹ Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.